

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
IV СЕМЕСТР

Лектор: *Алексей Леонидович Лукашов*



Авторы: Максимов Даниил (2023)
Комагоров Андрей (2025)
Проект на Github

весна 2025

Содержание

1	Ряды Фурье	2
1.1	Коэффициенты Фурье	2
1.2	Сходимость тригонометрических рядов Фурье	12
1.3	Действия с рядами Фурье	20
1.4	Приближение непрерывных функций полиномами	23
1.5	Пространства L_p	34
1.6	Ряды Фурье в евклидовых пространствах	40
2	Интегралы, зависящие от параметров	45
2.1	Собственные интегралы, зависящие от параметра	45
2.2	Несобственные интегралы Римана, зависящие от параметра	47
2.3	Эйлеровы интегралы	55
2.4	Интеграл Фурье	61
3	Интегральные преобразования и обобщённые функции	64
3.1	Преобразование Фурье	64
3.2	Пространство Шварца S	69
3.3	Обобщённые функции	70

1 Ряды Фурье

Замечание. Мы рассматриваем только измеримые функции, если не оговорено обратного.

1.1 Коэффициенты Фурье

Утверждение 1.1. Множество функций, суммируемых со своим квадратом на промежутке $I \subset \mathbb{R}$ (то есть для функции f рассматривается $f^2(x) = f(x) \cdot f(x)$), образует линейное пространство.

Доказательство. Нужно показать замкнутость относительно сложения, т.к. с умножением на скаляр всё понятно. Во-первых, $f_1 + f_2$ суммируема из линейности интеграла, то есть уже суммируемые функции образуют линейное пространство. Во-вторых, из суммируемости f_1, f_2 со своим квадратом следует суммируемость $f_1 \cdot f_2$. Действительно, произведение измеримо по известному свойству, а также есть неравенство:

$$\forall x \in I \quad |f_1(x) \cdot f_2(x)| \leq \frac{1}{2}(f_1^2(x) + f_2^2(x))$$

То есть суммируемость произведения установлена по признаку суммируемости. Теперь сделаем обратный манёвр: распишем квадрат от суммы функций и увидим, что правая часть тоже суммируема:

$$(f_1 + f_2)^2 = f_1^2 + 2f_1f_2 + f_2^2$$

Доказали суммируемость суммы и её квадрата, что и хотели. □

Замечание. На полученном линейном пространстве можно ввести «скалярное произведение» следующим образом:

$$\langle f, g \rangle := \int_I f(x)g(x)d\mu(x)$$

Проблема в том, что для него не выполнено всего одно из свойств:

$$\forall x \in I \quad \langle f, f \rangle = 0 \not\Rightarrow f = 0$$

Это свойство можно исправить, если перейти к линейному пространству классов эквивалентности функций. По чему будет эквивалентность? Достаточно вспомнить факт:

$$\langle f, f \rangle = \int_I f^2(x)d\mu(x) = 0 \Leftrightarrow f = 0 \text{ почти всюду на } I$$

Стало быть, определим эквивалентность на функциях следующим образом:

$$f \sim g \iff \langle f - g, f - g \rangle = 0$$

Доказательство того, что этим задано отношение эквивалентности, остаётся читателю в качестве домашнего задания (спойлер: мы это уже делали для пространств L_1 , ибо введённая эквивалентность по сути требует совпадение функций почти всюду на I).

Определение 1.1. Линейное пространство классов эквивалентных функций, измеримых и суммируемых со своим квадратом на I , обозначается как $L_2(I)$. Соответственно $L_1(I)$

- пространство просто суммируемых функций на I . Аналогично определяется $L_p(I)$, мы сделаем это позже.

Замечание автора. Для линейного пространства всех функций, измеримых и суммируемых со своим квадратом на I , иногда используют обозначение $\mathcal{L}_2(I)$. Мы будем просто писать $f \in L_2(I)$ — представитель класса из $L_2(I)$, если не оговорено обратного.

Следствие. $L_2(I)$ является евклидовым пространством с тем скалярным произведением, которое мы определили. Благодаря этому выполняется неравенство Коши-Буняковского-Шварца:

$$\forall f, g \in L_2(I) \quad |\langle f, g \rangle|^2 \leq \langle f, f \rangle \cdot \langle g, g \rangle$$

Или же в раскрытой форме:

$$\left| \int_I f(x)g(x)d\mu(x) \right| \leq \left(\int_I f^2(x)d\mu(x) \right)^{1/2} \cdot \left(\int_I g^2(x)d\mu(x) \right)^{1/2}$$

Оно же ещё называется *интегральным неравенством Коши-Буняковского-Шварца*.

Замечание. Заметим, что $f \in L_2(I) \leftrightarrow |f| \in L_2(I)$, а поэтому имеет место и такое неравенство:

$$\int_I |f(x)g(x)|d\mu(x) \leq \left(\int_I f^2(x)d\mu(x) \right)^{1/2} \cdot \left(\int_I g^2(x)d\mu(x) \right)^{1/2}$$

Замечание автора. Вообще говоря, при введении скалярного произведения на $L_2(I)$ мы руководствуемся представителями классов. Стало быть, надо доказывать корректность, но мы это опускаем (и это, к тому же, достаточно просто).

Утверждение 1.2. $L_2(I)$ является линейно-нормированным пространством (ЛНП) с нормой следующего вида:

$$\|f\|_{L_2} = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_I f^2(x)d\mu(x)}$$

Доказательство. Доказывалось то ли в первом, то ли во втором семестре. Нужно проверить аксиомы нормы. $\square$

Определение 1.2. Система ненулевых (т.е. не равных тождественно нулю) функций $\{e_i(x)\}_{i=1}^\infty \subseteq L_2(I)$ называется *ортogonalной*, если выполнено условие:

$$\forall i \neq j \quad \langle e_i, e_j \rangle = 0$$

Определение 1.3. Если $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ — ортogonalная система функций, то *коэффициенты Фурье для функции $f \in L_2(I)$ по этой системе* определяются так:

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \alpha_k = \frac{\langle f, e_k \rangle}{\langle e_k, e_k \rangle}$$

А ряд $\sum_{k=1}^\infty \alpha_k e_k$ называется *рядом Фурье функции f по системе e_i* .

Пример. Рассмотрим несколько примеров ортogonalных систем:

1. *Многочленами Лежандра* называется ряд многочленов следующего вида:

$$L_0(x) = 1$$

$$L_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n > 0$$

Утверждается, что они образуют ортогональную систему в $L_2[-1; 1]$. Попробуем вычислить скалярное произведение $\langle L_n, L_k \rangle$ для любых $n > k \geq 0$. Для начала докажем, что

$$\forall j \leq n \quad \frac{d^j}{dx^j} (x^2 - 1)^n = (x - 1)^{n-j} p_j(x)$$

где $p_j(x)$ — многочлен степени n . Сделать это можно индукцией по j :

- ▷ База $j = 0$: тривиально
- ▷ Переход $j > 0$: распишем производную

$$\begin{aligned} \frac{d^{j+1}}{dx^{j+1}} (x^2 - 1)^n &= \frac{d}{dx} \left((x - 1)^{n-j} p_j(x) \right) = (n-j)(x-1)^{n-j-1} p_j(x) + (x-1)^{n-j} p_j'(x) = \\ &= (x-1)^{n-j-1} p_{j+1}(x) \end{aligned}$$

Из этих равенств уже можно выяснить явный вид многочлена $p_{j+1}(x)$, который соответствует утверждению индукции.

Более того, аналогичное утверждение верно и в таком виде:

$$\forall j \leq n \quad \frac{d^j}{dx^j} (x^2 - 1)^n = (x + 1)^{n-j} q_j(x)$$

где $q_j(x)$ тоже степени n . Доказательство абсолютно аналогичное, а общим следствием для этих двух фактов будет такое равенство:

$$\forall j < n \quad \left. \frac{d^j}{dx^j} (x^2 - 1)^n \right|_{x=\pm 1} = 0$$

Теперь мы готовы к расписыванию скалярного произведения. Если вынести коэффициенты многочленов, то остаётся разобраться с таким интегралом:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \cdot \frac{d^k}{dx^k} (x^2 - 1)^k dx &= \\ \underbrace{\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \cdot \frac{d^k}{dx^k} (x^2 - 1)^k \Big|_{-1}^1}_0 &- \int_{-1}^1 \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \cdot \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} (x^2 - 1)^k dx = \\ \dots &= (-1)^n \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^{k+n}}{dx^{k+n}} (x^2 - 1)^k dx \end{aligned}$$

Коль скоро $k + n > 2k$, то производная порядка $k + n$ от многочлена степени $2k$ не

может не занулиться, то есть

$$\int_{-1}^1 \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \cdot \frac{d^k}{dx^k} (x^2 - 1)^k dx = (-1)^n \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^{k+n}}{dx^{k+n}} (x^2 - 1)^k dx = 0$$

2. *Тригонометрической системой* называется система функций $\{1/2, \cos nx, \sin nx \mid n \in \mathbb{N}\}$, рассматриваемая в $L_2[a; a + 2\pi]$. Так как интеграл по периоду периодической функции не зависит от смещения начальной точки, то рассмотрим $a = -\pi$ и докажем в этом случае ортогональность:

▷ $\forall n \in \mathbb{N} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx = 0$ — тривиально

▷ $\forall n \in \mathbb{N} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx = 0$ — тривиально

▷ Рассмотрим $\langle \cos(nx), \cos(mx) \rangle$, $m \neq n$:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos((m+n)x) + \cos((m-n)x)) dx = \\ &= \frac{1}{2(m+n)} \sin((m+n)x) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2(m-n)} \sin((m-n)x) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0 \end{aligned}$$

▷ Случай $\langle \sin(nx), \sin(mx) \rangle$, $m \neq n$ разбирается аналогично

▷ Случай $\langle \sin(nx), \cos(mx) \rangle$, $m, n \in \mathbb{N}$ разбирается аналогично

Посчитаем *тригонометрические коэффициенты Фурье* для произвольной функции f :

▷

$$a_0 = \frac{\langle f, 1/2 \rangle}{\langle 1/2, 1/2 \rangle} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) d\mu(x)$$

▷

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = \frac{\langle f, \cos(nx) \rangle}{\langle \cos(nx), \cos(nx) \rangle} = \frac{\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) d\mu(x)}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx) d\mu(x)} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) d\mu(x)$$

▷

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad b_n = \frac{\langle f, \sin(nx) \rangle}{\langle \sin(nx), \sin(nx) \rangle} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) d\mu(x)$$

Определение 1.4. Пусть $f \in L_1[a; a + 2\pi]$. Тогда *тригонометрическим рядом Фурье функции f* называется следующий ряд:

$$a_0 \cdot \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)) \sim f(x)$$

где a_n, b_n взяты из примера выше, а эквивалентность надо понимать как *просто сопоставление*.

Замечание. В определении выше мы потребовали f быть представителем класса всего лишь из $L_1[a; a + 2\pi]$. Почему так? Потому что суммируемости хватает, чтобы коэффициенты были корректно определены, следовательно и ряд тоже.

Замечание. Про ряды Тейлора мы знаем, что они сходятся к своей функции внутри круга сходимости. Естественно, мы не обездолим и ряды Фурье и будем двигаться к тому, чтобы ответить про них не только на вопрос о сходимости, но и о её скорости.

Лемма 1.1. Для любой суммируемой на $\mathbb{R}$ функции f и любого $\varepsilon > 0$ найдётся непрерывная на $\mathbb{R}$ функция g такая, что

$$\|f - g\|_{L_1(\mathbb{R})} := \int_{\mathbb{R}} |f(x) - g(x)| d\mu(x) < \varepsilon$$

Замечание. Иначе говоря, множество непрерывных функций из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$ всюду плотно в $L_1(\mathbb{R})$.

Доказательство. Начнём с того, что докажем утверждение для функций, равных нулю вне отрезка $[a; b]$. Для этого мы будем поэтапно сводить более общий случай к частному:

1. $f \in L_1[a; b]$. Тогда $f = f^+ - f^-$. Мы можем приблизить $f^\pm$ функциями из T — скажем, это $g^\pm$ соответственно. Тогда $g := g^+ - g^-$ является непрерывной функцией, которая подходит к f :

$$\|f - g\| = \|f^+ - g^+ - (f^- - g^-)\| \leq \|f^+ - g^+\| + \|f^- - g^-\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

2. $f \in L_1[a; b]$, $f \geq 0$. Тогда по теореме об интеграле как о пределе последовательности интегралов от срезов имеем

$$\int_{[a; b]} f(x) d\mu(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{[a; b]} f_{[N]}(x) d\mu(x)$$

И если g приближает $f_{[N]}$, а $f_{[N]}$ приближает f с точностью до $\varepsilon/2$, то

$$\|f - g\|_{L_1[a; b]} < \|f - f_{[N]}\|_{L_1[a; b]} + \|f_{[N]} - g\|_{L_1[a; b]} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

3. $f \in L_1[a; b]$, $f \geq 0$ и теперь ещё и ограничена. В силу неотрицательности и измеримости мы можем приблизить f неубывающей последовательностью ступенчатых функций $f = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n$. По теореме Леви:

$$\int_{[a; b]} f(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a; b]} h_n(x) d\mu(x)$$

Значит, если мы можем приблизить ступенчатую функцию, то возьмём, например, приближения с точностью $\varepsilon/2$. Тогда в какой-то момент нам подойдёт приближение от одной из ступенчатых функций:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n > N \quad \|f - h_n\|_{L_1[a; b]} < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow$$

$$\|f - g_n\|_{L_1[a; b]} \leq \|f - h_n\|_{L_1[a; b]} + \|h_n - g_n\|_{L_1[a; b]} < \varepsilon$$

где g_n — приближение h_n с точностью $\varepsilon/2$. Подчеркнём, что h_n имеет конечное количество ступеней, т.к. f ограничена.

4. $f \in L_1[a; b]$ — неотрицательная ступенчатая функция с конечным количеством ступеней. Тогда f всегда можно записать таким образом:

$$f = \sum_{k=1}^N c_k \chi_{E_k}(x)$$

Стало быть, задача снова сводится к приближению χ_{E_k} с точностью до $\frac{\varepsilon}{c_k N}$ и N -кратному применению неравенства треугольника.

5. $f = \chi_E \in L_1[a; b]$, $E \subseteq [a; b]$. В силу измеримости функции f мы можем воспользоваться критерием измеримости:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M \text{ — элементарное множество } \mid \mu(E \Delta M) < \varepsilon$$

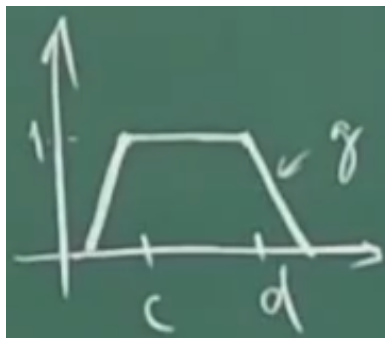
Это автоматически означает, что $\int_{[a; b]} |\chi_E(x) - \chi_M(x)| d\mu(x) < \varepsilon$. Если мы можем приблизить χ_M , на чьё множество наложено условие элементарности, то мы можем приблизить и E .

6. $f = \chi_M \in L_1[a; b]$, $M \subseteq [a; b]$ — элементарное множество. Из определения элементарного множества моментально следует разложение характеристической функции:

$$M = \bigsqcup_{k=1}^K \mathfrak{J}_k \implies \chi_M = \sum_{k=1}^K \chi_{\mathfrak{J}_k}$$

где $\mathfrak{J}_k$ — брус.

7. $f = \chi_B \in L_1[a; b]$, $B \subseteq [a; b]$ — брус (он же промежуток в этом случае). Не умаляя общности, рассмотрим $B = (c; d)$. Тогда можно запросто отступить на сколь угодно малое δ вглубь и взять за приближающую функцию такую, что она принимает 1 на $(c + \delta; d - \delta)$, а в зоне между ведёт себя как наклонённая прямая.



Теперь мы готовы рассмотреть любую $f \in L_1(\mathbb{R})$ **не потребуется в дальнейшем?**. Заметим, что $f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} f(x) \cdot \chi_{[-N; N]}$. По теореме Леви снова имеем интегральный предел:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) d\mu(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \chi_{[-N; N]} d\mu(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{[-N; N]} f(x) \chi_{[-N; N]} d\mu(x)$$

Отсюда следует факт, что $\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - f \cdot \chi_{[-N; N]}\|_{L_1(\mathbb{R})} = 0$. Коль скоро носитель произведения лежит в отрезке $[-N; N]$, то интегралы по $\mathbb{R}$ заменяются на интегралы по $[-N; N]$.

За счёт этого, мы можем воспользоваться доказанным утверждением для $L_1[-N; N]$:

$$\forall N \in \mathbb{N} \forall \varepsilon > 0 \exists g \in T \mid \|f \cdot \chi_{[-N; N]} - g\|_{L_1[-N; N]} < \varepsilon$$

Та функция g , которую мы находим, является гарантированно непрерывной и финитной лишь на $[-N; N]$. Чтобы получить приближающую функцию для f , сделаем уже известный трюк:

$$g_\gamma = \begin{cases} g(x), & x \in [-N; N] \\ 0, & x \notin [-N - \gamma; N + \gamma] \\ \text{линейная}, & x \in [-N - \gamma; -N] \sqcup [N; N + \gamma] \end{cases}$$

Проверим, что g_γ действительно приближает f :

$$\begin{aligned} \|f - g_\gamma\|_{L_1(\mathbb{R})} &\leq \|f - f \cdot \chi_{[-N; N]}\|_{L_1(\mathbb{R})} + \|f \cdot \chi_{[-N; N]} - g_\gamma\|_{L_1(\mathbb{R})} = \\ &\|f - f \cdot \chi_{[-N; N]}\|_{L_1(\mathbb{R})} + \|f \cdot \chi_{[-N; N]} - g_\gamma\|_{L_1[-N; N]} + \|0 - g_\gamma\|_{L_1(\mathbb{R} \setminus [-N; N])} \end{aligned}$$

Величина посередине $< \varepsilon$ в силу определения g_γ . Величину справа тоже можно сделать $< \varepsilon$, просто выбрав достаточно малое γ . Остаётся величина слева, но она стремится к нулю при $N \rightarrow \infty$, что позволяет её тоже сделать меньше ε . $\square$

Замечание автора. При желании доказательство предыдущего утверждения можно сократить с помощью теоремы Лузина и абсолютной непрерывности интеграла Лебега. Детали остаются в качестве упражнения.

Лемма 1.2. *Каждая суммируемая на $\mathbb{R}$ функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в среднем, то есть имеет место предел:*

$$\exists \lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} |f(x+t) - f(x)| d\mu(x) = 0$$

Доказательство. Разберёмся с простым случаем, а сложный сведём к нему:

1. $f \in L_1[a; b]$. Докажем наличие такого предела:

$$\exists \lim_{t \rightarrow 0} \int_{[a+t; b-t]} |f(x+t) - f(x)| d\mu(x) = 0$$

По лемме о всюду плотности множества непрерывных функций верно следующее:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists g \in C[a; b] \mid \int_{[a; b]} |f(x) - g(x)| d\mu(x) < \frac{\varepsilon}{3}$$

Коль скоро g будет непрерывной на отрезке, то по теореме Кантора она ещё и равномерно непрерывна:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \forall x, y \in [a; b], |x - y| < \delta \mid |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}$$

Рассмотрим достаточно малое $-\delta < t < \delta$ и оценим соответствующий интеграл:

$$\begin{aligned} \int_{[a+t; b-t]} |f(x+t) - f(x)| d\mu(x) &\leq \int_{[a+t; b-t]} |f(x+t) - g(x+t)| d\mu(x) + \\ &\quad \int_{[a+t; b-t]} |g(x+t) - g(x)| d\mu(x) + \int_{[a+t; b-t]} |g(x) - f(x)| d\mu(x) < \varepsilon \end{aligned}$$

Оценка первого и последнего интегралов как $\varepsilon/3$ по отдельности следует из выбора g , а интеграл посередине оценивается так же из-за равномерной непрерывности.

2. $f \in L_1(\mathbb{R})$ — сведём этот случай к уже доказанному выше. Из суммируемости на множестве бесконечной меры следует, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \mid \int_{\mathbb{R} \setminus [-N; N]} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{3}$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и соответствующее $N \in \mathbb{N}$. Для произвольного $-1/2 < t < 1/2$ мы можем разбить интеграл на такие два:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |f(x+t) - f(x)| dx &= \int_{[-N-1+t; N+1-t]} |f(x+t) - f(x)| dx + \\ &\quad \int_{\mathbb{R} \setminus [-N-1+t; N+1-t]} |f(x+t) - f(x)| dx \end{aligned}$$

Первый интеграл уменьшением t доводится до $< \varepsilon/3$ (за счёт уже доказанного выше), а второй интеграл разбивается на два по неравенству треугольника и тоже оцениваются как $\varepsilon/3$ каждый за счёт свойства выбранного N .

□

Теорема 1.1. (Римана об осцилляции) Если $f \in L_1(I)$, где I — промежуток в $\mathbb{R}$, то существуют следующие пределы:

$$\exists \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_I f(x) \cos(\lambda x) d\mu(x) = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_I f(x) \sin(\lambda x) d\mu(x) = 0$$

Доказательство. Интегралы суть одинаковы, поэтому мы покажем доказательство лишь для одного из них (того, что с косинусом). Разберём случаи:

▷ $I = \mathbb{R}$. Сделаем замену $x = t + \pi/\lambda$:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \cos(\lambda x) d\mu(x) = - \int_{\mathbb{R}} f\left(t + \frac{\pi}{\lambda}\right) \cos(\lambda t) d\mu(t)$$

А теперь оценим модуль интеграла, взяв его среднее арифметическое с собой же:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) \cos(\lambda x) d\mu(x) \right| &= \left| \frac{1}{2} \left(\int_{\mathbb{R}} f(t) \cos(\lambda t) d\mu(t) - \int_{\mathbb{R}} f\left(t + \frac{\pi}{\lambda}\right) \cos(\lambda t) d\mu(t) \right) \right| = \\ &= \left| -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \left(f\left(t + \frac{\pi}{\lambda}\right) - f(t) \right) \cos(\lambda t) d\mu(t) \right| \leq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \left| f\left(t + \frac{\pi}{\lambda}\right) - f(t) \right| d\mu(t) \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

- ▷ $I \neq \mathbb{R}$. Тогда дополним f нулём за границами промежутка до $\mathbb{R}$. Понятно, что интеграл по I тогда совпадает с интегралом по $\mathbb{R}$, и мы просто ссылаемся на доказанное в предыдущем пункте.

□

Следствие. Для любой функции, суммируемой на промежутке длиной 2π , её тригонометрические коэффициенты Фурье образуют бесконечно малые последовательности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

Утверждение 1.3. Если $f \in L_1[-\pi; \pi]$, то имеет место 2 утверждения:

- ▷ Если f — чётная функция, то $b_n = 0$ и $a_n = 2/\pi \int_0^\pi f(x) \cos(nx) d\mu(x)$. Ряд Фурье в таком случае называется обобщённым косинус-рядом Фурье
- ▷ Если f — нечётная функция, то $a_n = 0$ и $b_n = 2/\pi \int_0^\pi f(x) \sin(nx) d\mu(x)$. Ряд Фурье в таком случае называется обобщённым синус-рядом Фурье

Доказательство. Посчитаем соответствующие интегралы из ряда Фурье для чётной функции, а для нечётной всё то же самое с заменой a_n на b_n . Заметим, что если f — чётная функция, то $f(x) \sin(nx)$ — нечётная функция, а $f(x) \cos(nx)$ — чётная. Отсюда следуют равенства с точностью до знака интегралов по левую и правую стороны от нуля:

$$\begin{aligned} \pi b_n &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) d\mu(x) = \int_{-\pi}^0 f(x) \sin(nx) d\mu(x) + \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) d\mu(x) = 0 \\ \pi a_n &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) d\mu(x) = \int_{-\pi}^0 f(x) \cos(nx) d\mu(x) + \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) d\mu(x) = \\ &= 2 \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) d\mu(x) \end{aligned}$$

□

Замечание. Более того, формулы коэффициентов работают даже тогда, когда $f \notin L_1[0; \pi]$. Достаточно лишь того, чтобы $f(x) \sin x \in L_1[0; \pi]$. Действительно, мы можем переписать интеграл для $f(x) \sin(nx)$ таким образом:

$$\int_{[0; \pi]} f(x) \sin(nx) d\mu(x) = \int_{[0; \pi]} f(x) \sin x \cdot \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right) d\mu(x)$$

Функция, которая была выделена в скобки, является композицией *многочлена Чебышёва* и тригонометрической функции:

$$\frac{\sin(nx)}{\sin x} = U_{n-1}(\cos x)$$

Пример. Посчитаем тригонометрический ряд Фурье для $f(x) = \operatorname{ctg} \frac{x}{2} \in L_1[0; \pi]$. Коль скоро это нечётная функция, то нам нужны лишь b_n :

$$b_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\cos(x/2)}{\sin(x/2)} \sin x dx = 1$$

Чтобы вычислить остальные члены ряда, посчитаем разницу между следующим и предыдущим коэффициентом:

$$b_{n+1} - b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\cos(x/2)}{\sin(x/2)} (\sin((n+1)x) - \sin(nx)) dx =$$

$$\frac{4}{\pi} \int_0^\pi \frac{\cos(x/2)}{\sin(x/2)} (\cos((n+1/2)x) \cdot \sin(x/2)) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (\cos((n+1)x) + \cos(nx)) dx = 0$$

То есть котангенсу половины аргумента сопоставлен очень милый ряд:

$$\operatorname{ctg} \frac{x}{2} \sim \sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) + \dots$$

Классические ортогональные многочлены и ортогональные системы, с ними связанные (материал прошлого года)

1. Зафиксируем $\alpha, \beta > -1$. Тогда рассмотрим систему из многочленов вида $(1-x)^{\alpha/2}(1+x)^{\beta/2}P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$, $n \in \mathbb{N}_0$, где

$$P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = c_n (1-x)^{-\alpha} (1+x)^{-\beta} \frac{d^n}{dx^n} ((1-x)^{\alpha+n} (1+x)^{\beta+n}) \text{ — многочлены Якоби}$$

При этом система рассматривается на $[-1; 1]$.

- ▷ При $\alpha = \beta$ элементы этой системы называются *многочленами Гегенбауэра*, или же *ультрасферическими многочленами*
- ▷ При $\alpha = \beta = 0$ — *многочлены Лежандра*
- ▷ При $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$ — *многочлены Чебышёва первого рода*
- ▷ При $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ — *многочлены Чебышёва второго рода*

2. Зафиксируем $\alpha > -1$ и рассмотрим систему, состоящую из элементов вида $x^{\alpha/2}e^{-x/2}L_n^{(\alpha)}(x)$, $n \in \mathbb{N}_0$, где

$$L_n^{(\alpha)}(x) = c_n x^{-\alpha} e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^{\alpha+n} e^{-x}) \text{ — многочлены Лагерра}$$

При этом система рассматривается на $[0; +\infty)$.

3. Рассмотрим систему, состоящую из элементов вида $e^{-x^2/2}H_n(x)$, $n \in \mathbb{N}_0$, где

$$H_n(x) = c_n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}) \text{ — многочлены Эрмита}$$

При этом система рассматривается на $(-\infty; \infty)$

Замечание. (Комплексная форма тригонометрического ряда Фурье) Тригонометрический ряд Фурье можно переписать следующим образом, используя комплексную экспо-

ненту:

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} + b_n \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i} = \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e^{inx}}{2} (a_n - ib_n) + \frac{e^{-inx}}{2} (a_n + ib_n) \right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx} \end{aligned}$$

Бесконечную сумму надо понимать как 2 суммы от 1 до бесконечности и ещё отдельный ноль. Коэффициенты этого ряда выглядят так:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(x) e^{-inx} d\mu(x)$$

1.2 Сходимость тригонометрических рядов Фурье

Замечание. Для упрощения записи мы будем говорить, что $f \in L_{2\pi}$, если f — 2π -периодическая и $f \in L_1[-\pi; \pi]$

Замечание автора. 2π -периодичность подразумевает, что равенство $f(x + 2\pi) = f(x)$ верно для всех разумных x . В частности, если рассматривать f как функцию только на отрезке $[a; a + 2\pi]$, то она 2π -периодична по определению при одном лишь условии $f(a) = f(a + 2\pi)$. Однако далее следует предполагать, что f определена в некоторой окрестности отрезка $[-\pi; \pi]$, если её значения берутся вне этого отрезка.

Лемма 1.3. (общая формулировка вынесена у лектора в параграф про приближение функций полиномами) Если $f \in L_{2\pi}$, то для любых $n, \rho_{n,k}$ имеет место равенство:

$$\tilde{\sigma}(f, x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n \rho_{n,k} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(u) K_n(u - x) d\mu(u)$$

где $K_n(t)$ есть следующее выражение:

$$K_n(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \rho_{n,k} \cos(kt)$$

Доказательство. Подставим все формулы коэффициентов в сумму:

$$\begin{aligned} S_n(f, x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(u) d\mu(u) + \\ &+ \sum_{k=1}^n \rho_{n,k} \left(\frac{\cos(kx)}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(u) \cos(ku) d\mu(u) + \frac{\sin(kx)}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(u) \sin(ku) d\mu(u) \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(u) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \rho_{n,k} (\cos(kx) \cos(ku) + \sin(kx) \sin(ku)) \right) d\mu(u) = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(u) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \rho_{n,k} \cos(k(u - x)) \right) d\mu(u) = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(u) K_n(u - x) d\mu(u) \end{aligned}$$

Остальные равенства получаются аналогичным образом. $\square$

Замечание. В ближайшее время нас будет интересовать только случай, когда все $\rho_{n,k}$ равны 1, который даёт формулу для частичных сумм ряда Фурье, обозначаемых $S_n(f, x)$. Величина $K_n(t)$ при этом называется *ядром Дирихле* и обозначается $D_n(t)$.

Лемма 1.4. *Ядро Дирихле представимо в следующем виде:*

$$D_n(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kt) = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})t)}{2 \sin(t/2)}$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kt) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (e^{ikt} + e^{-ikt}) = \frac{1}{2} \sum_{k=-n}^n e^{ikt} = \frac{1}{2} e^{-int} \frac{e^{i(2n+1)t} - 1}{e^{it} - 1} = \\ &= \frac{1}{2} \frac{e^{i(n+1/2)t} - e^{-int}}{e^{it} - 1} = \frac{1}{2} \frac{(e^{i(n+1/2)t} - e^{-i(n+1/2)t})e^{it/2}}{(e^{it/2} - e^{-it/2})e^{it/2}} = \frac{1}{2} \frac{2i \sin((n + 1/2)t)}{2i \sin(t/2)} = \frac{\sin((n + 1/2)t)}{2 \sin(t/2)} \end{aligned}$$

$\square$

Замечание. Формулу с ядром Дирихле можно записать ещё несколькими способами:

- ▷ Заменой $u - x = t$ и сдвигом новых пределов интеграла обратно до $[-\pi; \pi]$ в силу 2π -периодичности можно получить такую формулу:

$$S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(x + t) D_n(t) d\mu(t)$$

- ▷ Заметим, что в форме выше $D_n(t)$ — чётная функция, поэтому замена $u = -t$ приведёт к такой формуле (потом u я просто заменил на t):

$$S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(x - t) D_n(t) d\mu(t)$$

- ▷ Так как выше мы выразили одно и то же при помощи разных формул, то можно, например, взять среднее от них:

$$S_n(f, x) = \frac{S_n(f, x) + S_n(f, x)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi; \pi]} (f(x + t) + f(x - t)) D_n(t) d\mu(t)$$

- ▷ Дополнительно заметим, что $g(t) = f(x + t) + f(x - t)$ является чётной функцией. Стало быть, можно получить ещё и такую формулу:

$$S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{[0; \pi]} (f(x + t) + f(x - t)) D_n(t) d\mu(t)$$

Определение 1.5. Если функция $F: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ лежит в $L_{2\pi}$, то мы называем *интегральным*

модулем непрерывности функции F значение следующей функции:

$$\omega_1(\delta, F) = \sup_{0 \leq h \leq \delta} \int_{[-\pi; \pi]} |F(x+h) - F(x)| d\mu(x)$$

Лемма 1.5. (от автора) Для $f \in L_{2\pi}$ имеет место следующий предел:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_1(\delta, f) = 0$$

Доказательство. По лемме 1.2

$$\forall g \in L_1(\mathbb{R}) \quad \exists \lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} |g(x+t) - g(x)| d\mu(x) = 0$$

Из функции $f \in L_{2\pi}$ легко сделать функцию $g \in L_1(\mathbb{R})$ (например, расширить до некоторой окрестности $[-\pi; \pi]$ по периодичности и занулить вне этой окрестности). Тогда при достаточно маленьком $\delta > 0$ (таком, что f и g совпадают на $[-\pi; \pi + \delta]$) верно следующее:

$$\omega_1(\delta, f) \leq \sup_{0 \leq h \leq \delta} \int_{\mathbb{R}} |g(x+h) - g(x)| d\mu(x)$$

Перейдём к пределу в неравенстве и получим требуемое:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_1(\delta, f) \leq \lim_{\delta \rightarrow 0+} \sup_{0 \leq h \leq \delta} \int_{\mathbb{R}} |g(x+h) - g(x)| d\mu(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} |g(x+t) - g(x)| d\mu(x) = 0$$

□

Лемма 1.6. Пусть $f \in L_{2\pi}$, а g — 2π -периодическая и ограниченная на $\mathbb{R}$ функция. Тогда коэффициенты Фурье функции $\chi(x, t) = f(x+t)g(t)$ стремятся к нулю равномерно по x на $\mathbb{R}$.

Замечание. Аналогичное утверждение верно для $\varkappa(x, t) = f(x-t)g(t)$

Доказательство. По основной теореме об интеграле Лебега, функция g является суммируемой на $[-\pi; \pi]$. По признаку суммируемости будет суммируема и χ . Зафиксируем $x \in \mathbb{R}$ и распишем стандартным образом коэффициенты ряда Фурье для χ (для b_n аналогично):

$$\begin{aligned} a_n(\chi) &= \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(x+t)g(t) \cos(nt) d\mu(t) = \{\text{замена } u = t - \pi/n\} = \\ &= -\frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f\left(x+u+\frac{\pi}{n}\right) g\left(u+\frac{\pi}{n}\right) \cos(nu) d\mu(u) = \\ &= \{\text{усреднение двух предыдущих равных интегралов}\} = \\ &= -\frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi; \pi]} \left(f\left(x+t+\frac{\pi}{n}\right) g\left(t+\frac{\pi}{n}\right) - f(x+t)g(t) \right) \cos(nt) d\mu(t) = I_1(x) + I_2(x) \end{aligned}$$

где $I_{1,2}$ — это следующие интегралы (добавили и отняли промежуточное слагаемое $f(x +$

$t)g(t + \pi/n)$ и разбили получившийся интеграл на два):

$$I_1(x) = -\frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi; \pi]} \left(f\left(x + t + \frac{\pi}{n}\right) - f(x + t) \right) g\left(t + \frac{\pi}{n}\right) \cos(nt) d\mu(t)$$

$$I_2(x) = -\frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi; \pi]} \left(g\left(t + \frac{\pi}{n}\right) - g(t) \right) f(x + t) \cos(nt) d\mu(t)$$

Коль скоро g ограничена, пусть $\forall x \in \mathbb{R} \ |g(x)| \leq M \in \mathbb{R}$. Покажем, что I_1 равномерно сходится к нулю:

$$|I_1| \leq \frac{M}{2\pi} \int_{[-\pi; \pi]} \left| f\left(x + t + \frac{\pi}{n}\right) - f(x + t) \right| d\mu(t) \leq \frac{M}{2\pi} \omega_1\left(\frac{\pi}{n}, f\right) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Так как мы получили оценку на интеграл вида константы на функцию, не зависящую от x , а только от n , то $I_1(x) \rightarrow 0$ — сходится к нулю равномерно. Теперь займёмся I_2 : по лемме о всюду плотности множества непрерывных функций, если зафиксировать $\varepsilon > 0$, то мы можем разложить f следующим образом:

$$f = f_1 + f_2, f_1 \in C(\mathbb{R}), \int_{[-\pi; \pi]} |f_2(x + t)| d\mu(t) < \varepsilon$$

Так как f_1 непрерывна на отрезке $[x - \pi; x + \pi]$, то по теореме Вейерштрасса её можно ограничить константой на этом отрезке. Однако эта константа в общем случае будет зависеть от выбора x , что нарушит равномерную сходимость. Но поскольку нас интересует приближение f только на отрезке длиной 2π , можно считать, что f_1 (а следовательно и f_2) также имеет период 2π . С учётом этого скажем, что $\forall x \in \mathbb{R} \ |f_1| \leq B$. Соответствующим образом мы можем теперь разбить интеграл $I_2 = I_{2,1} + I_{2,2}$ ($I_{2,i}$ относится к I_2 , но с f_i вместо f) и разобраться с каждым по отдельности:

$$|I_{2,1}| \leq \frac{B}{2\pi} \omega_1\left(\frac{\pi}{n}, g\right) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

$$|I_{2,2}| \leq \frac{M}{\pi} \varepsilon$$

Обе оценки стремятся к нулю при $\varepsilon \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ и не зависят от x , чего достаточно для завершения доказательства. $\square$

Теорема 1.2. (Принцип локализации Римана-Лебега) Пусть $f \in L_{2\pi}$ такова, что $f = 0$ на некотором интервале I . Тогда $\forall x \in I$ тригонометрический ряд Фурье функции f сходится к нулю в точке x , причём равномерно на любом отрезке $S \subset I$.

Доказательство. Выберем произвольный отрезок $S \subset I$. Так как I — это интервал, то есть открытое множество, то верно утверждение:

$$\exists \eta > 0 \mid \forall x \in S \ \forall h, |h| < \eta \ x + h \in I$$

Рассмотрим любой $x \in I$ и его η -окрестность. Введём хитрый индикатор (он по сути отражает тот факт, что f зануляется в окрестности x , когда мы посмотрим на коэффициенты

ряда Фурье):

$$\lambda(t) = \begin{cases} 0, & |t| < \eta \\ 1, & \eta \leq |t| \leq \pi \end{cases} = \chi_{[-\pi; \pi] \setminus (-\eta; \eta)}(t)$$

Используя лемму о виде частичной суммы ряда Фурье с ядром Дирихле, запишем такую цепочку равенств (во втором переходе мы добавили $\lambda(t)$, ибо это ни на что не влияет: $f(x+t)$ гарантированно зануляется в тех же местах):

$$\begin{aligned} S_n(f, x) &= \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(x+t) D_n(t) d\mu(t) = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(x+t) \lambda(t) D_n(t) d\mu(t) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(x+t) \underbrace{\lambda(t) \frac{\cos(t/2)}{\sin(t/2)}}_{g_1(t)} \sin(nt) d\mu(t) + \frac{1}{2\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(x+t) \underbrace{\lambda(t) \cos(nt)}_{g_2(t)} d\mu(t) \end{aligned}$$

Заметим, что g_1 и g_2 — это ограниченные и 2π -периодические функции на $[-\pi; \pi]$. Стало быть, коэффициенты рядов Фурье для $f(x+t)g_1(t)$ и $f(x+t)g_2(t)$ равномерно сходятся к 0 по x , а это ровно те интегралы, которые мы видим выше. Стало быть, $S_n(f, x) \Rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, что и требовалось. $\square$

Следствие. Если $f_1 = f_2$ на интервале I , причём $f_1, f_2 \in L_{2\pi}$, то тригонометрические ряды Фурье функций f_1 и f_2 равномерно сходятся или не сходятся одновременно на любом отрезке $S \subset I$. В частности, эти ряды равномерно сходятся $\forall x \in I$.

Лемма 1.7. (Основа признака Дюни) Пусть $f \in L_{2\pi}$, а $\varphi_x(t, s)$ представляет собой следующую функцию:

$$\varphi_x(t, s) = \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2s}{t}$$

Тогда

1. для сходимости тригонометрического ряда Фурье функции f к s в точке x необходимо и достаточно, чтобы выполнялось утверждение:

$$\exists \delta \in (0; \pi) \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0; \delta]} \varphi_x(t, s) \sin(nt) d\mu(t) = 0$$

2. Для равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье функции f к самой f на $\mathbb{R}$ необходимо и достаточно, чтобы выполнялось утверждение:

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists \delta \in (0; \pi) \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0; \delta]} \varphi_x(t, f(x)) \sin(nt) d\mu(t) = 0$$

Доказательство. Идея состоит в том, чтобы рассмотреть разность $S_n(f, x) - s$ и расписать её при помощи интеграла с ядром Дирихле. Чтобы затащить s под тот же интеграл, заметим важный факт:

$$\int_{[-\pi; \pi]} D_n(t) d\mu(t) = \int_{[-\pi; \pi]} \frac{1}{2} d\mu(t) + \underbrace{\sum_{k=1}^n \int_{[-\pi; \pi]} \cos(kt) d\mu(t)}_{\langle 1, \cos(kt) \rangle = 0} = \pi$$

Стало быть, в силу чётности ядра Дирихле верна следующая формула:

$$S_n(f, x) - s = \frac{1}{\pi} \int_{[0; \pi]} (f(x+t) + f(x-t) - 2s) D_n(t) d\mu(t)$$

Далее мы распишем $D_n(t)$ так, чтобы получить отдельно слагаемое с интегралом из леммы:

$$\begin{aligned} D_n(t) &= \frac{\sin((n+1/2)t)}{2 \sin(t/2)} = \\ &= \frac{\sin(nt) \cos(t/2) + \cos(nt) \sin(t/2)}{2 \sin(t/2)} = \frac{\sin(nt) \cos(t/2)}{2 \sin(t/2)} + \frac{\cos(nt)}{2} = \\ &= \frac{\sin(nt)}{t} + \frac{\cos(nt)}{2} + \frac{\sin(nt) \cos(t/2)}{2 \sin(t/2)} - \frac{\sin(nt)}{t} \end{aligned}$$

Теперь мы бьём отрезок $[0; \pi] = [0; \delta] \cup [\delta; \pi]$, для первой части подставляем расписанное $D_n(t)$ с искусственным слагаемым, а для второй подставляем $D_n(t)$ без него. Получится следующее:

$$\begin{aligned} S_n(f, x) - s &= \frac{1}{\pi} \int_{[0; \delta]} \varphi_x(t, s) \sin(nt) d\mu(t) + \\ &+ \frac{1}{\pi} \int_{[0; \delta]} (f(x+t) + f(x-t) - 2s) \sin(nt) \left(\frac{\cos(t/2)}{2 \sin(t/2)} - \frac{1}{t} \right) d\mu(t) + \\ &+ \frac{1}{\pi} \int_{[0; \pi]} (f(x+t) + f(x-t) - 2s) \frac{\cos(nt)}{2} d\mu(t) + \\ &+ \frac{1}{\pi} \int_{[\delta; \pi]} (f(x+t) + f(x-t) - 2s) \frac{\sin(nt) \cos(t/2)}{2 \sin(t/2)} d\mu(t) \end{aligned}$$

Разберёмся, почему и как каждый интеграл сходится к нулю:

1. Сходится в зависимости от условия (мы доказываем эквивалентность)
2. Заметим, что у нас тут $g(t) = (f(x+t) + f(x-t) - 2s) \left(\frac{1}{2} \operatorname{ctg}(t/2) - 1/t \right) \in L_1[0; \delta]$ (вторую скобку нужно разложить по формуле Тейлора до первого слагаемого и убедиться, что она ограничена около нуля). Стало быть, по теореме об осцилляции этот интеграл сходится к нулю
3. Аналогично $g(t) = \frac{1}{2} (f(x+t) + f(x-t) - 2s) \in L_1[0; \pi]$
4. Аналогично $g(t) = (f(x+t) + f(x-t) - 2s) \cdot \frac{\cos(t/2)}{2 \sin(t/2)} \in L_1[\delta; \pi]$

Первая часть доказана. Пусть теперь $s = s(x) = f(x)$. Снова рассмотрим наши 4 интеграла:

1. Равномерно по x сходится в зависимости от условия (мы доказываем эквивалентность)
2. Положим $u(t) = (f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)) \in L_{2\pi}$, $v(t) = \left(\frac{1}{2} \operatorname{ctg}(t/2) - 1/t \right) \cdot \chi_{[0; \delta]}$. Тогда v — это 2π -периодическая и ограниченная функция на $[-\pi; \pi]$, поэтому можно

применить лемму 1.6, по которой для $\chi(t) = u(x+t)v(t)$ соответствующий интеграл коэффициента будет равномерно сходиться к нулю

3. Заметим, что $u(t) = \frac{1}{2}(f(x+t) + f(x-t) - 2f(x))$ является чётной функцией как и косинус, поэтому интеграл по $[0; \pi]$ есть половина интеграла от $[-\pi; \pi]$. Применим лемму 1.6 к $u(t)$ и $v(t) = 1$, тогда $\chi(t) = u(t)v(t)$ равномерно сходится к нулю
4. Обоснование аналогично второму интегралу, только $v(t) = \frac{1}{2} \operatorname{ctg}(t/2) \cdot \chi_{[\delta; \pi]}$

□

Теорема 1.3. (Признак Дини) Пусть $f \in L_{2\pi}$. Если для $s \in \mathbb{R}$ функция $\varphi_x(t, s) \in L_1[0; \delta]$ при некотором $\delta > 0$, то тригонометрический ряд Фурье для f сходится к s в точке x

Доказательство. Так как $\varphi_x(t, s) \in L_1[0; \delta]$, то по теореме Римана об осцилляции имеем предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0; \delta]} \varphi_x(t, s) \sin(nt) d\mu(t) = 0$$

Что и требует основа признака Дини для соответствующей сходимости. □

Определение 1.6. Говорят, что f удовлетворяет условию Гёльдера порядка $\alpha \in (0; 1]$ в точке x_0 , если выполнены условия:

1. $\exists f(x_0 \pm 0) := \lim_{x \rightarrow x_0 \pm 0} f(x)$
2. $\exists \delta > 0, C > 0 \mid \forall t \in (0; \delta) \mid f(x_0 + t) - f(x_0 + 0) \mid < Ct^\alpha \wedge \mid f(x_0 - t) - f(x_0 - 0) \mid < Ct^\alpha$

Определение 1.7. Далее односторонними производными мы будем называть несколько необычные пределы:

$$f'_+(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0 + 0)}{t}; \quad f'_-(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 - t) - f(x_0 - 0)}{t}$$

Замечание. Несложно заметить, что существование таких односторонних производных приводит f к тому, что она удовлетворяет условию Гёльдера при $\alpha = 1$ (оно ещё называется *условием Липшица*).

Теорема 1.4. (Признак Липшица) Если $f \in L_{2\pi}$ и удовлетворяет условию Гёльдера порядка α в точке x_0 , то тригонометрический ряд Фурье функции f сходится к $\frac{1}{2}(f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0))$ в точке x_0 .

Замечание. В частности, если f также непрерывна в x_0 , то её тригонометрический ряд Фурье сходится к $f(x_0)$.

Доказательство. Проверим условия признака Дини с $s = \frac{1}{2}(f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0))$, для этого посмотрим на соответствующий интеграл:

$$\begin{aligned} \int_{[0; \delta]} \varphi_x \left(t, \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2} \right) d\mu(t) = \\ \int_{[0; \delta]} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0 + 0)}{t} d\mu(t) + \int_{[0; \delta]} \frac{f(x_0 - t) - f(x_0 - 0)}{t} d\mu(t) \end{aligned}$$

Остаётся воспользоваться условием Гёльдера и оценить интегралы:

$$\left| \int_{[0;\delta]} \frac{f(x_0 \pm t) - f(x_0 \pm 0)}{t} d\mu(t) \right| \leq \int_{[0;\delta]} \frac{Ct^\alpha}{t} d\mu(t) < \infty$$

□

Теорема 1.5. (Признак Жордана) Если функция $f \in L_{2\pi}$ имеет ограниченную вариацию на $[a; b] \subset \mathbb{R}$, то в любой точке $x \in (a; b)$ тригонометрический ряд Фурье функции f сходится к $\frac{1}{2}(f(x-0) + f(x+0))$. Если, кроме того, f непрерывна на $[a; b]$, то соответствующий тригонометрический ряд Фурье равномерно сходится к f на любом подотрезке $[a'; b'] \subset (a; b)$.

Напоминание. Любая функция ограниченной вариации представима как разность двух монотонных, а любая монотонная функция имеет разрывы не более, чем первого рода (то есть односторонние пределы всегда есть). По этой причине достаточно доказать теорему для монотонных функций.

Доказательство. По основе признака Дини тригонометрический ряд Фурье сходится к $\frac{1}{2}(f(x-0) + f(x+0))$ в точке x тогда и только тогда, когда

$$\exists \delta > 0 \mid \int_{[0;\delta]} \frac{f(x+t) + f(x-t) - (f(x-0) + f(x+0))}{t} \sin(nt) d\mu(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Мы разделим интеграл на два слагаемых: один с $f(x+t) - f(x+0)$, другой с $f(x-t) - f(x-0)$ и докажем стремление к нулю только для первого из них, ибо второй сводится к тому же случаю домножением на -1 .

Обозначим $g(t) := f(x+t) - f(x+0)$. Коль скоро $x \in (a; b)$, то существует такое $\delta > 0$, что $x \pm \delta \in [a; b]$. Без ограничения общности, пусть f неубывает. Это также означает, что g неубывающая и неотрицательная. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда по определению $f(x+0)$

$$\exists \delta_1 \in (0; \delta) \mid \forall t \in (0; \delta_1] \quad g(t) < \varepsilon$$

Поскольку g монотонна, то она интегрируема по Риману, и мы можем применить вторую теорему о среднем к следующему интегралу:

$$\exists \delta_2 \in [0; \delta_1] \mid \int_0^{\delta_1} \frac{g(t)}{t} \sin(nt) dt = g(\delta_1) \int_{\delta_2}^{\delta_1} \frac{\sin(nt)}{t} dt$$

Хочется воспользоваться известным фактом: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ сходится. Это значит, что

$$\exists C > 0 \mid \forall A > 0 \quad \left| \int_0^A \frac{\sin t}{t} dt \right| < C$$

Заменяя $u = nt$:

$$\left| \int_0^{\delta_1} \frac{\sin(nt)}{t} dt \right| = \left| \int_0^{n\delta_1} \frac{\sin(u)}{u} du \right| < C$$

Всё это позволяет оценить модуль интеграла следующим образом:

$$\left| \int_0^{\delta_1} \frac{g(t)}{t} \sin(nt) dt \right| = \left| g(\delta_1) \int_{\delta_2}^{\delta_1} \frac{\sin(nt)}{t} dt \right| < \varepsilon \cdot 2C$$

С другой стороны, интеграл от δ_1 до δ будет стремиться к нулю при $n \rightarrow \infty$ по теореме Римана об осцилляции:

$$\forall t \in [\delta_1, \delta] \quad \frac{g(t)}{t} \leq \frac{\varepsilon}{\delta_1}$$

Стало быть:

$$\exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n > N \quad \int_0^\delta \frac{g(t)}{t} \sin(nt) d\mu(t) < \varepsilon(1 + 2C)$$

Первая часть доказана. Далее $f \in C[a; b]$ (помним, что по теореме Кантора $f \in \hat{C}[a; b]$) и мы покажем равномерную сходимость. По основе признака Дини, нам нужен такой предел:

$$\int_{[0; \delta]} \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)}{t} \sin(nt) d\mu(t) \Rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Доказательство по сути повторяет то, что мы уже сделали ранее. Только вот теперь δ_1 такая:

$$\exists \delta_1 \in (0; \delta) \mid \forall x \in [a'; b'] \quad \forall t \in (0; \delta_1] \quad f(x+t) - f(x) < \varepsilon$$

Тогда интеграл от δ_1 до δ равномерно сходится к нулю, поскольку ε и δ_1 фиксированы заранее, а оценка на интеграл от δ_1 до δ остаётся старой (поскольку выбор константы C не зависит от пределов интегрирования). $\square$

1.3 Действия с рядами Фурье

Лемма 1.8. Если F, G абсолютно непрерывны на $[a, b]$, то

$$\int_{[a, b]} F(x) G'(x) d\mu(x) = F(b)G(b) - F(a)G(a) - \int_{[a, b]} F'(x) G(x) d\mu(x)$$

Доказательство. Достаточно доказать, что FG абсолютно непрерывна на $[a, b]$. Во-первых, из абсолютной непрерывности F и G на отрезке следует их ограниченность:

$$\exists C : \forall x \in [a, b] \quad F(x) < C, G(x) < C$$

Во-вторых, распишем по определению абсолютную непрерывность:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \left(\forall a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \mid \sum_{k=1}^n a_k - a_{k-1} < \delta \right) \\ \sum_{k=1}^n |F(a_k) - F(a_{k-1})| < \varepsilon, \quad \sum_{k=1}^n |G(a_k) - G(a_{k-1})| < \varepsilon$$

То же неравенство для FG выводится стандартным приёмом с добавлением слагаемого:

$$\sum_{k=1}^n |F(a_k)G(a_k) - F(a_{k-1})G(a_{k-1})| \leq \\ \sum_{k=1}^n |F(a_k) - F(a_{k-1})||G(a_k)| + |G(a_k) - G(a_{k-1})||F(a_{k-1})| < 2C\varepsilon$$

□

Теорема 1.6. (Почленное дифференцирование рядов Фурье) Если f — это 2π -периодическая, абсолютно непрерывная на любом периоде функция, то тригонометрический ряд Фурье функции f' получается почленным дифференцированием тригонометрического ряда Фурье функции f .

Доказательство. В силу абсолютной непрерывности f её производная существует и непрерывна почти всюду. Стало быть, $f' \in L_1[-\pi; \pi]$. Распишем по стандартным формулам коэффициенты, которыми должен обладать ряд Фурье для производной:

$$a_n(f') = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f'(x) \cos(nx) d\mu(x) = \underbrace{\frac{1}{\pi} f(x) \cos(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi}}_0 + \frac{n}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} f(x) \sin(nx) d\mu(x) = nb_n(f)$$

Аналогичная формула верна и для $b_n(f') = -na_n(f)$. Остаётся подставить коэффициенты по итоговым формулам в ряд:

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-na_n(f) \sin(nx) + nb_n(f) \cos(nx)) = \frac{a_0(f)'}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n(f) \cos(nx)' + b_n(f) \sin(nx)')$$

□

Следствие. Если f — это 2π -периодическая функция такая, что $f', \dots, f^{(k-1)}$ абсолютно непрерывны на любом периоде и 2π -периодичны, то верны оценки:

$$a_n(f) = o\left(\frac{1}{n^k}\right), n \rightarrow \infty$$

$$b_n(f) = o\left(\frac{1}{n^k}\right), n \rightarrow \infty$$

Доказательство. Если мы посчитаем $a_n(f^{(k)})$ или $b_n(f^{(k)})$, то индуктивно получим равенство, которое с модулем запишется как $|a_n(f^{(k)})| = n^k |g_k|$, где g_k — это соответствующий коэффициент из $\{a_n(f), b_n(f)\}$. Стало быть, мы можем выразить коэффициенты ряда Фурье в этом равенстве и получить требуемую оценку (потому что коэффициент тригонометрического ряда Фурье для высшей производной тоже сходится к нулю по теореме Римана об осцилляции). □

Теорема 1.7. (Оценка коэффициентов Фурье функции ограниченной вариации) Если f — это 2π -периодическая функция, обладающая ограниченной вариацией на любом периоде, то верны оценки:

$$|a_n(f)| = O\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow \infty$$

$$|b_n(f)| = O\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow \infty$$

Доказательство. Ещё раз напомним, что любая функция ограниченной вариации интегрируема на отрезке, так как раскладывается в разность монотонных, а для тех утверждение уже доказывалось. Будем аккуратно сводить оценку модуля коэффициента $|a_n(f)|$ к

неравенству с полной вариацией:

$$\begin{aligned}
 |a_n(f)| &= \frac{1}{\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \right| = \{1\} = \\
 &\quad \left| -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) - f(x) \right) \cos(nx) dx \right| = \{2\} = \\
 &\quad \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} \left(f\left(x + \frac{k\pi}{n}\right) - f\left(x + \frac{(k-1)\pi}{n}\right) \right) \cos(nx) dx \right| \leq \\
 &\quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| f\left(x + \frac{k\pi}{n}\right) - f\left(x + \frac{(k-1)\pi}{n}\right) \right| dx
 \end{aligned}$$

Пояснения к действиям:

1. Сделали замену $x = t + \pi/n$, сдвинули пределы интегрирования обратно к $[-\pi; \pi]$, взяли среднее от двух интегралов
2. Повторили то же самое ещё произвольное $k - 1$ число раз, но среднее уже не брали

Итак, посмотрим на $n|a_n(f)|$ и соберём вариацию:

$$n|a_n(f)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{k=1}^n \left| f\left(x + \frac{k\pi}{n}\right) - f\left(x + \frac{(k-1)\pi}{n}\right) \right| dx \leq V(f)$$

Из этого неравенства очевидна оценка на коэффициент ряда Фурье □

Теорема 1.8. (Лебега об интегрировании рядов Фурье) Если $f \in L_{2\pi}$ имеет тригонометрический ряд Фурье $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$, то неопределённый интеграл Лебега функции $F(x) = \int_{[x_0; x]} (f(t) - \frac{a_0}{2}) d\mu(t)$ равномерно сходится к F на $[-\pi; \pi]$ и представим по следующей формуле:

$$F(x) = C + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \sin(nx) - b_n \cos(nx)}{n}$$

Замечание. Важно отметить, что ряд для интеграла будет сходиться независимо от того, сходится ли ряд для f .

Доказательство. Уже известен факт, что $F(x)$ — абсолютно непрерывная функция. Проверим, что она 2π -периодическая:

$$F(\pi) - F(-\pi) = \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(t) - \frac{a_0}{2} \right) d\mu(t) = \pi a_0 - \pi a_0 = 0$$

Из абсолютной непрерывности и 2π -периодичности уже следует равномерная сходимость на любом отрезке по признаку Жордана. Найдём теперь коэффициенты Фурье для F , пользуясь леммой 1.8:

$$\begin{aligned}
 a_n(F) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos(nx) d\mu(x) = \\
 &\quad \frac{1}{\pi} \left(\frac{F(\pi) \sin(n\pi)}{n} - \frac{F(-\pi) \sin(-n\pi)}{n} - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) d\mu(x) \right) = -\frac{b_n}{n}
 \end{aligned}$$

Аналогично получается формула для a_n . □

Следствие. Тригонометрический ряд Фурье $f \in L_{2\pi}$ можно почленно интегрировать на любом отрезке.

Следствие. Если $f \in L_{2\pi}$, $f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$ — тригонометрический ряд Фурье этой функции, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n/n)$ сходится (ибо это значение ряда-разложения интеграла в $x = 0$).

Пример. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\ln n}$ не является тригонометрическим рядом Фурье. Действительно, если это всё же ряд, то должен сходиться ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n \ln n)}$, чего не происходит. Забавно, но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{\ln n}$ сходится.

Замечание.

1. А.Н. Колмогоров (1926г.) Существует $f \in L_{2\pi}$ такая, что её тригонометрический ряд Фурье расходится всюду
2. Л. Карлесон (1966г.) Для любой функции $f \in L_{2\pi}^2$ (сходимости со своим квадратом) тригонометрический ряд Фурье сходится к f почти всюду
3. Хант (...) Для любой функции $f \in L_{2\pi}^p$, $p > 1$ тригонометрический ряд Фурье сходится к f почти всюду
4. Н.К. Бари (1952г.) Для любой измеримой и конечной почти всюду функции f найдётся $F \in C[-\pi; \pi]$ такая, что $F' = f$ почти всюду, а продифференцированный тригонометрический ряд Фурье функции F сходится к f почти всюду
5. С.Б. Стечкин (1951г.) Для любого множества $E \subset [-\pi; \pi]$, $\mu(E) = 0$ найдётся такая функция $f \in L_{2\pi}^2$ такая, что тригонометрический ряд Фурье расходится всюду на E
6. А.Н. Колмогоров (1935г.)

$$\sup_{f: \|f^{(r)}\| \leq 1} \|f - S_n(f, \cdot)\| = \frac{4 \ln n}{\pi^2 n^r} + O(n^{-r})$$

1.4 Приближение непрерывных функций полиномами

Напоминание. В функциональном анализе приняты следующие обозначения, если L — это оператор над функцией f , принимающей аргумент x :

$$L(f, x) = L(f)(x) = L(f)x$$

Напоминание. $C[a; b]$ — линейно нормированное пространство непрерывных на $[a; b]$ функций, норма которого определена так:

$$\forall f \in C[a; b] \quad \|f\|_{C[a; b]} := \sup_{x \in [a; b]} |f(x)| = \max_{x \in [a; b]} |f(x)|$$

Обозначение. $C_{2\pi}$ — линейно нормированное пространство непрерывных 2π -периодических функций (то есть необходимо и достаточно, что они периодичны и непрерывны на любом 2π отрезке). Норма этого пространства индуцирована нормой $C[a; a + 2\pi]$

Обозначение. Далее для f_1, f_2 таких, что $\forall x \in [a; b] \ f_1(x) \leq f_2(x)$, мы будем сокращённо писать $f_1 \leq f_2$ (не путать с неравенством между нормами).

Определение 1.8. Оператор $L: C[a; b] \rightarrow C[a; b]$ (или $C_{2\pi} \rightarrow C_{2\pi}$) называется *линейным положительным*, если

1. $\forall f_1, f_2 \in C[a; b]$ (или $C_{2\pi}$) $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \ L(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2)(x) = \alpha_1 L(f_1)(x) + \alpha_2 L(f_2)(x)$
2. $\forall f \in C[a; b]$ (или $C_{2\pi}$) $(\forall x \in [a; b] \text{ (или } \mathbb{R}) \ f(x) \geq 0) \rightarrow (\forall x \in [a; b] \text{ (или } \mathbb{R}) \ L(f, x) \geq 0)$

Утверждение 1.4. Если L — линейный положительный оператор, то он сохраняет неравенство:

$$\forall f_1, f_2 \ f_1 \leq f_2 \Rightarrow L(f_1) \leq L(f_2)$$

Доказательство. Возьмём произвольные функции $f_1 \leq f_2$. Тогда $f_2 - f_1 \geq 0$, что по свойству положительности даёт $L(f_2 - f_1) = L(f_2) - L(f_1) \geq 0$. $\square$

Теорема 1.9. (Коровкина для полиномов) Если $\{L_n\}_{n=1}^\infty$ — последовательность линейных положительных операторов $C[a; b] \rightarrow C[a; b]$ такая, что

$$\forall i \in \{0, 1, 2\} \ L_n(e_i) \Rightarrow e_i \text{ на } [a; b], n \rightarrow \infty,$$

где $e_i(x) = x^i$ (степень), то $\forall f \in C[a; b] \ L_n(f) \Rightarrow f$ на $[a; b], n \rightarrow \infty$

Доказательство. Рассмотрим $\forall f \in C[a; b]$. По теореме Вейерштрасса найдём ограничивающую константу:

$$\exists M > 0 \mid \forall x \in [a; b] \ -M \leq f(x) \leq M$$

С другой стороны, по теореме Кантора:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \mid \forall x, t \in [a; b], |x - t| < \delta \ - \varepsilon < f(x) - f(t) < \varepsilon$$

Далее мы фиксируем $\varepsilon > 0$. Построим неравенство, которое оценит разность $f(x) - f(t)$ для любого $t \in [a; b]$:

$$\forall x, t \in [a; b] \ -\varepsilon - \frac{2M}{\delta^2}(t - x)^2 \leq f(x) - f(t) \leq \varepsilon + \frac{2M}{\delta^2}(t - x)^2$$

Поясним, почему оно верно:

- ▷ Если $|x - t| < \delta$, то просто пользуемся теоремой Кантора (мы увеличили зазор заведомо неотрицательной величиной)
- ▷ Если $|x - t| \geq \delta$, то $(t - x)^2 \geq \delta^2$, то есть $\frac{2M}{\delta^2}(t - x)^2 \geq 2M$, что с запасом (из-за ε) даёт действительно верное неравенство

Теперь посмотрим на это неравенство при фиксированном x . В этом случае, полагая $\psi_x(t) := (t - x)^2$, мы имеем неравенства между функциями, зависящими только от t . К этим неравенствам можно применить линейный оператор L_n для любого n , при этом константа 1 выражается как e_0 :

$$\forall t \in [a; b] \ -\varepsilon L_n(e_0, t) - \frac{2M}{\delta^2} L_n(\psi_x, t) \leq f(x) L_n(e_0, t) - L_n(f, t) \leq \varepsilon L_n(e_0, t) + \frac{2M}{\delta^2} L_n(\psi_x, t)$$

Далее происходит интересный ход. Мы хотим получить оценку на разность $f(x) - L_n(f, x)$, с этой целью подставим в полученное неравенство $t = x$. При этом посмотрим, куда сходится $L_n(\psi_x)$:

$$L_n(\psi_x) = L_n(e_2 - 2xe_1 + x^2e_0) = L_n(e_2) - 2xL_n(e_1) + x^2L_n(e_0) \Rightarrow e_2 - 2xe_1 + x^2e_0 = \psi_x, n \rightarrow \infty$$

Поймём, что формально означает это выражение:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} \mid \forall n > N_1 \forall t \in [a; b] |L_n(\psi_x, t) - \psi_x(t)| \leq \frac{\varepsilon \delta^2}{4M}$$

В частности, если взять $t = x$, то получим, что $|L_n(\psi_x, x)|$ не превосходит той же величины. Торжество в том, что номер N_1 выбирается исходя лишь из равномерной сходимости $L_n(e_i)$ и не зависит от x — следовательно,

$$\forall n > N_1 \forall x \in [a; b] |L_n(\psi_x, x)| \leq \frac{\varepsilon \delta^2}{4M}$$

Теперь оценим $L_n(e_0, x)$:

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} \mid \forall n > N_2 \forall x \in [a; b] |L_n(e_0, x)| \leq \frac{3}{2}$$

И вернёмся к нашему неравенству при $n > \max\{N_1, N_2\}$ и уже произвольному x из $[a; b]$:

$$-\frac{3\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} \leq f(x)L_n(e_0, x) - L_n(f, x) \leq \frac{3\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \iff |f(x)L_n(e_0, x) - L_n(f, x)| \leq 2\varepsilon$$

Осталось дело за малым: подобрать N_3 , чтобы $f(x)L_n(e_0, x)$ оказалось близко к $f(x)$:

$$\exists N_3 \in \mathbb{N} \mid \forall n > N_3 \forall x \in [a; b] |L_n(e_0, x) - 1| \leq \frac{\varepsilon}{M}$$

Тогда при $n > N := \max\{N_1, N_2, N_3\}$ имеем:

$$\begin{aligned} |f(x) - L_n(f, x)| &\leq \\ |f(x) - f(x)L_n(e_0, x)| + |f(x)L_n(e_0, x) - L_n(f, x)| &\leq \\ |f(x)| \cdot |L_n(e_0, x) - 1| + 2\varepsilon &\leq 3\varepsilon \end{aligned}$$

Стало быть, сходимость $L_n(f, x) \Rightarrow f(x)$ при $n \rightarrow \infty$ установлена. $\square$

Теорема 1.10. (Вейерштрасса о приближении алгебраическими многочленами) Любая функция $f \in C[a; b]$ может быть представлена пределом равномерно сходящейся на $[a; b]$ последовательности многочленов.

Замечание. Иными словами, пространство алгебраических многочленов всюду плотно в пространстве непрерывных функций.

Доказательство. Без ограничения общности рассмотрим $[a; b] = [0; 1]$ (линейная замена $x \rightarrow (b - a)x + a$ переводит многочлен в многочлен). Рассмотрим последовательность

объектов, называемых *многочленами Бернштейна*:

$$B_n(f, x) = \sum_{k=0}^n f(k/n) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

Прежде всего заметим, что B_n является линейным положительным оператором. Стало быть, мы можем пользоваться теоремой Коровкина. Проверим последовательность на e_i :

$$\triangleright B_n(e_0, x) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = (x + (1-x))^n = 1 = e_0(x)$$

$$\triangleright B_n(e_1, x) = \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \text{ Чтобы показать сходимость этой последовательности, рассмотрим функцию } (tx + (1-x))^n \text{ и её производную по } t:$$

$$\begin{aligned} nx(tx + (1-x))^{n-1} &= ((tx + (1-x))^n)'_t = \\ &= \left(\sum_{k=0}^n C_n^k t^k x^k (1-x)^{n-k} \right)'_t = \sum_{k=1}^n k C_n^k t^{k-1} x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{k=0}^n k C_n^k t^{k-1} x^k (1-x)^{n-k} \end{aligned}$$

Подстановкой $t = 1$ получим требуемое:

$$nx = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \implies x = \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = B_n(e_1, x)$$

$$\triangleright B_n(e_2, x) = \sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \text{ Дважды продифференцируем функцию из предыдущего пункта:}$$

$$n(n-1)x^2(tx + (1-x))^{n-2} = \sum_{k=0}^n k(k-1) C_n^k t^{k-2} x^k (1-x)^{n-k}$$

Снова подставим $t = 1$ (дополнительно воспользуемся уже доказанными тождествами):

$$(n^2 - n)x^2 = \sum_{k=0}^n (k^2 - k) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} - nx$$

$$\text{Стало быть, } B_2(e_2, x) = \frac{x}{n} + \left(1 - \frac{1}{n}\right)x^2 \rightrightarrows x^2 = e_2(x) \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Закключаем, что $\forall f \in C[0; 1] \quad B_n(f, x) \rightrightarrows f(x)$, что и требовалось. $\square$

Теорема 1.11. (Коровкина для тригонометрических функций) Если $\{L_n\}_{n=1}^\infty$ — последовательность линейных положительных операторов $C_{2\pi} \rightarrow C_{2\pi}$ такая, что

$$\forall i \in \{0, 1, 2\} \quad L_n(e_i, x) \rightrightarrows e_i(x) \text{ на } \mathbb{R}, n \rightarrow \infty$$

где $e_0(x) = 1$, $e_1(x) = \cos(x)$, $e_2(x) = \sin(x)$, то $\forall f \in C_{2\pi} \quad L_n(f, x) \rightrightarrows f$ на $\mathbb{R}$, $n \rightarrow \infty$

Доказательство. Ход доказательства повторяет первую теорему Коровкина. Однако:

$$1. \exists M > 0 \mid \forall x \in \mathbb{R} \quad -M \leq f(x) \leq M$$

$$2. \psi_x(t) = \sin^2 \frac{(x-t)}{2}$$

3. Требуем $\delta > 0$ из равномерной непрерывности, причём потребуем $\delta < \pi$
4. Неравенство для $x, t \in \mathbb{R}$ принимает такой вид:

$$-\varepsilon - \frac{2M}{\sin^2 \frac{\delta}{2}} \psi_x(t) \leq f(x) - f(t) \leq \varepsilon + \frac{2M}{\sin^2 \frac{\delta}{2}} \psi_x(t)$$

Без ограничения общности, $t \in (x; x + 2\pi]$. Тогда разбор случаев имеет вид:

- (a) $t \in (x; x + \delta)$ или $t \in (x + 2\pi - \delta; x + 2\pi]$ — тривиально по равномерной непрерывности (во втором случае мы руководствуемся фактом, что $f(x) = f(x + 2\pi)$)
 - (b) $t \in [x + \delta; x + 2\pi - \delta]$. Тогда $\frac{t-x}{2} \in [\delta/2; \pi - \delta/2]$ (для $\sin^2(x)$ это симметричная часть с максимумом), а значит $\sin^2((t-x)/2) \geq \sin^2(\delta/2)$
5. Снова нужно выяснить сходимость $L_n(\psi, x)$:

$$\begin{aligned} L_n(\psi, x) &= L_n\left(\sin^2\left(\frac{t-x}{2}\right), x\right) = L_n\left(\frac{1 - \cos(t-x)}{2}, x\right) = \\ &= L_n\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(\cos(t)\cos(x) + \sin(t)\sin(x)), x\right) = \\ &= \frac{1}{2}L_n(e_0, x) - \frac{1}{2}\cos(x)L_n(e_1, x) - \frac{1}{2}\sin(x)L_n(e_2, x) \Rightarrow \\ &= \frac{1}{2}e_0(x) - \frac{1}{2}\cos(x)e_1(x) - \frac{1}{2}\sin(x)e_2(x) = 0, n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Дальнейшие действия повторяют предыдущую теорему Коровкина □

Теорема 1.12. (Фейера, или Вейерштрасса о приближении алгебраическими многочленами) Для любой функции $f \in C_{2\pi}$ среднее арифметическое частичных сумм её тригонометрического ряда Фурье $\sigma_n(f, x)$ равномерно сходится к f на $\mathbb{R}$

$$\sigma_n(f, x) = \frac{S_0(f, x) + \dots + S_n(f, x)}{n+1} \Rightarrow f, n \rightarrow \infty$$

Доказательство. Докажем, что σ_n удовлетворяет условиям теоремы Коровкина:

1. $\sigma_n(e_0, x) = e_0(x)$
2. Заметим, что $S_n(e_1, x) = e_1(x)$, $n \geq 1$. При $n = 0$ это будет просто ноль, поэтому $\sigma(e_1, x) = \frac{n}{n+1}e_1(x) \Rightarrow e_1(x)$, $n \rightarrow \infty$
3. Тут ещё проще: $S_n(e_2, x) = e_2(x)$, поэтому $\sigma(e_2, x) = e_2(x)$

Коль скоро условия выполнены, $\forall f \in C_{2\pi} \sigma_n(f, x) \Rightarrow f, n \rightarrow \infty$ □

Замечание. Предыдущая теорема сама по себе удобна на практике, но её можно усилить, если известны некоторые свойства приближаемой функции. Грубо говоря, скорость сходимости зависит от того, насколько крутые "скачки" допускает функция. Формально нам потребуется несколько определений и лемм.

Определение 1.9. Модулем непрерывности 2π -периодической функции f называется следующая величина:

$$\omega(f, \delta) := \sup_{x, t, |x-t| \leq \delta} |f(x) - f(t)|$$

Теорема 1.13. Модуль непрерывности обладает следующими свойствами:

1. $\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega(f, \delta) = 0 \Leftrightarrow f \in C_{2\pi}$
2. (монотонность) $(\forall 0 \leq \delta_1 \leq \delta_2) \omega(f, \delta_1) \leq \omega(f, \delta_2)$
3. (полуаддитивность) $(\forall \delta_1, \delta_2 \geq 0) \omega(f, \delta_1 + \delta_2) \leq \omega(f, \delta_1) + \omega(f, \delta_2)$
4. (полулинейность) $(\forall \delta, \lambda \geq 0) \omega(f, \lambda\delta) \leq ([\lambda] + 1)\omega(f, \delta)$

Доказательство. 1. Утверждение эквивалентно равномерной непрерывности на R , значит, на любом отрезке длины 2π , значит, обычной непрерывности.

2. Очевидно, т.к. берётся супремум по большему множеству.

3. $\forall x, t \in \mathbb{R} : |x - t| \leq \delta_1 + \delta_2 \iff \exists p \in \mathbb{R} : |p - x| \leq \delta_1, |t - p| \leq \delta_2$. Тогда

$$\begin{aligned} \omega(f, \delta_1 + \delta_2) &= \sup_{x, p, t} |f(x) - f(p) + f(p) - f(t)| \leq \sup_{x, p, t} (|f(x) - f(p)| + |f(p) - f(t)|) \leq \\ &\sup_{x, p: |x-p| \leq \delta_1} |f(x) - f(p)| + \sup_{p, t: |p-t| \leq \delta_2} |f(p) - f(t)| = \omega(f, \delta_1) + \omega(f, \delta_2) \end{aligned}$$

4. $\omega(f, \lambda\delta) \leq \omega(f, ([\lambda] + 1)\delta) \leq ([\lambda] + 1)\omega(f, \delta) \leq (\lambda + 1)\omega(f, \delta)$

Сначала воспользовались монотонностью, затем $[\lambda]$ раз полуаддитивностью. □

Определение 1.10. Ядром Джексона называется функция

$$J_n(x) := \lambda_n \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^4,$$

где λ_n определяется равенством

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} J_n(x) dx = 1$$

Лемма 1.9. В ядре Джексона $\lambda_n = \frac{3}{2n(2n^2+1)}$.

Доказательство. Дописать про формулы для ядер Фейера / Джексона

$$\frac{1}{\lambda_n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} J_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(n + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) \cos kx \right)^2 dx$$

Поскольку косинусы образуют ортогональную систему в $L_{2\pi}$, в последнем интеграле останутся только n слагаемых:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(n^2 + 4 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 \cos^2 kx \right) dx &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(n^2 + 4 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 \frac{1 + \cos(2kx)}{2} \right) dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(n^2 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 \right) dx = 2n^2 + 4 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 = \\ &= 2n^2 + 4 \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{6n^2 + 2n(2n^2 - 3n + 1)}{3} = \frac{2n(2n^2 + 1)}{3} \end{aligned}$$

Формула суммы квадратов считается известной из первого семестра ОКТЧ. $\square$

Лемма 1.10. Ядро Джексона представимо в следующем виде:

$$J_n(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{2n-2} j_k \cos(kx),$$

причём $j_1 = 1 - \frac{3}{2n^2+1}$.

Доказательство. Во-первых, из разложения $J_n(x)$ видно, что это многочлен с мономиями вида $C \cos(kx) \cos(lx)$, $0 \leq k, l \leq n-1$ или, что то же самое (пользуясь формулой $\cos(kx) \cos(lx) = (\cos((k+l)x) + \cos((k-l)x))/2$), $j_k \cos(kx)$, $0 \leq k \leq 2n-2$. Во-вторых, из того, как определялось λ_n , ясно, что константа в разложении через обычные косинусы равна $1/2$. Теперь, чтобы посчитать j_1 , запишем полностью $J_n(x)$ в таком виде:

$$J_n(x) = \frac{3}{2n(2n^2+1)} \left(n + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) \cos kx \right)^2$$

Одно из слагаемых при $\cos x$ внутри скобки равно $4n(n-1)$, а остальные получаются при умножении $\cos(k)$ на $\cos(k+1)$, причём каждая такая пара встречается дважды. Это всё даёт

$$\begin{aligned} j_1 &= \frac{3}{2n(2n^2+1)} \left(4n(n-1) + \sum_{k=1}^{n-2} 4(n-k)(n-k-1) \right) = \\ &= \frac{6}{n(2n^2+1)} \left(\sum_{k=1}^{n-1} k(k+1) \right) = \frac{6}{n(2n^2+1)} \left(\frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + \frac{(n-1)n}{2} \right) = \\ &= \frac{(n-1)(2n-1+3)}{2n^2+1} = \frac{2n^2-2}{2n^2+1} = 1 - \frac{3}{2n^2+1} \end{aligned}$$

$\square$

Замечание. Далее нам понадобится ранее доказанное утверждение 1.3 и соответствующие обозначения.

Лемма 1.11. Пусть $K_n(t) \geq 0 \forall t \in \mathbb{R}$. Тогда $\rho_{n,1} \leq 1$ и

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |t| K_n(t) dt \leq \frac{\pi}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \rho_{n,1}}$$

Доказательство. Вспомним старое-доброе неравенство: $\forall x \in [0; \pi/2] \quad x \leq \frac{\pi}{2} \sin x$ — и применим его к $x := |t|/2$:

$$\frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|t|}{2} K_n(t) dt \leq \int_{-\pi}^{\pi} \sin \frac{|t|}{2} K_n(t) dt$$

Затем применим неравенство КБШ к интегралам от $\sin \frac{|t|}{2} \sqrt{K_n(t)}$ и $\sqrt{K_n(t)}$, при этом снова посокращаются куча слагаемых с косинусами:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \sin \frac{|t|}{2} K_n(t) dt &\leq \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 \frac{|t|}{2} K_n(t) dt} \cdot \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} K_n(t) dt} = \\ &\sqrt{\int_0^{\pi} (1 - \cos t) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \rho_{n,k} \cos(kt) \right) dt} \cdot \sqrt{\pi} = \sqrt{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi \rho_{n,1}}{2}} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \rho_{n,1}} \end{aligned}$$

Корректность этой записи, то есть неотрицательность $1 - \rho_{n,1}$, следует из того, что изначально под первым корнем стоял интеграл от квадрата некоторой функции, то есть неотрицательное число. $\square$

Лемма 1.12. (Коровкина) Пусть $f \in C_{2\pi}$ и $K_n(t) \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$. Тогда $\forall m \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$ верно неравенство:

$$|\widehat{\sigma}(f, x) - f(x)| \leq \omega\left(f, \frac{1}{m}\right) \cdot \left(1 + \frac{m\pi}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \rho_{n,1}}\right)$$

Доказательство. Пришло время воспользоваться леммой 1.3:

$$\begin{aligned} |\widehat{\sigma}_n(f, x) - f(x)| &= \left| \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x+t) - f(x)) K_n(t) dt \right| \leq \\ &\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t) - f(x)| K_n(t) dt \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \omega(f, |t|) K_n(t) dt \end{aligned}$$

Теперь, чтобы выразить $\omega(f, |t|)$ через $\omega(f, \frac{1}{m})$, применим свойство полулинейности ω :

$$\omega(f, |t|) = \omega\left(f, \frac{m|t|}{m}\right) \leq (m|t| + 1) \cdot \omega\left(f, \frac{1}{m}\right)$$

Последний множитель выносится за интеграл:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \omega(f, |t|) K_n(t) dt \leq \frac{1}{\pi} \omega\left(f, \frac{1}{m}\right) \int_{-\pi}^{\pi} (m|t| + 1) K_n(t) dt$$

И по лемме 1.11 получившийся интеграл оценивается ровно так, как и задумано. $\square$

Определение 1.11. Обозначим Π_n — множество тригонометрических полиномов порядка не выше n , т.е. функций вида $a_0/2 + \sum_{k=1}^n a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$. Тогда для любой функции $f \in C_{2\pi}$ определим следующую величину:

$$E_n(f) := \inf_{T_n \in \Pi_n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - T_n(x)|$$

Замечание. Очевидно, $E_{n+1}(f) \leq E_n(f)$ (с увеличением n расширяется класс многочленов, которыми можно равномерно приближать функцию).

Теорема 1.14. (Джексона) Для любой $f \in C_{2\pi}$ справедлива оценка:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad E_n(f) \leq (1 + \pi\sqrt{3})\omega\left(f, \frac{1}{n}\right)$$

Доказательство. Возьмём такой набор $\{\rho_{2n,k}\}_{k=1}^{2n}$, что $K_{2n}(t) = J_{n+1}(t)$. Заметим, что с таким выбором K_{2n} — неотрицательная функция (потому что J_{n+1} неотрицательно), а соответствующая ей сумма $\widehat{\sigma}_{2n}(f, x)$ — некоторый тригонометрический многочлен порядка не выше $2n$. Поэтому в случае E_{2n} , вооружившись леммами 1.12 (при $m = 2n + 2$) и 1.10, можно сделать такой вывод:

$$\begin{aligned} E_{2n}(f) &\leq \|f - \widehat{\sigma}_{2n}(f, \cdot)\|_{C_{2\pi}} \leq \omega\left(f, \frac{1}{2n+2}\right) \left(1 + \frac{(2n+2)\pi}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{3}{2(n+1)^2 + 1}}\right) \leq \\ &\omega\left(f, \frac{1}{2n+2}\right) \left(1 + \frac{(2n+2)\pi}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{3}{2(n+1)^2}}\right) = (1 + \pi\sqrt{3})\omega\left(f, \frac{1}{2n+2}\right) \end{aligned}$$

Мы получили чуть более сильную оценку для E_{2n} , которую можно ослабить для нечётного случая:

$$E_{2n+1}(f) \leq E_{2n}(f) \leq (1 + \pi\sqrt{3})\omega\left(f, \frac{1}{2n+2}\right)$$

Поскольку $\omega\left(f, \frac{1}{2n+2}\right) \leq \omega\left(f, \frac{1}{2n+1}\right) \leq \omega\left(f, \frac{1}{2n}\right)$, теорема верна при любых $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Замечание. Теперь мы копнём в сторону рядов Фурье и поймём, насколько хорошо они приближают частичными суммами свою функцию по сравнению с E_n (спойлер: с точностью до логарифмического множителя, но только для функций из $C_{2\pi}$).

Обозначение. $C_{2\pi}^*$ — подмножество $C_{2\pi}$, состоящее из функций f с нулевым интегралом по периоду, т.е.

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$$

Обозначение. $C_{2\pi}^r$, $r \in \mathbb{N}$ — множество 2π -периодических функций, непрерывных на $\mathbb{R}$ со всеми своими производными до порядка r включительно.

Лемма 1.13. Если $f \in C_{2\pi}^*$, $\widetilde{S}_n(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$ — некоторый тригонометрический многочлен, то

$$\left|\frac{a_0}{2}\right| \leq \|f - \widetilde{S}_n\|_{C_{2\pi}}$$

Доказательство.

$$\left|\frac{a_0}{2}\right| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} \widetilde{S}_n(x) dx \right| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} (\widetilde{S}_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \|f - \widetilde{S}_n\|_{C_{2\pi}}$$

$\square$

Следствие. Если $f \in C_{2\pi}^*$, $\widetilde{S}_n(x)$ из предыдущей леммы, $S_n(x) := \widetilde{S}_n(x) - \frac{a_0}{2}$, то

$$\|f - S_n\|_{C_{2\pi}} \leq 2\|f - \widetilde{S}_n\|_{C_{2\pi}}$$

Доказательство.

$$\|f - S_n\|_{C_{2\pi}} = \left\| f - \tilde{S}_n + \frac{a_0}{2} \right\|_{C_{2\pi}} \leq \left\| f - \tilde{S}_n \right\|_{C_{2\pi}} + \left\| \frac{a_0}{2} \right\|_{C_{2\pi}} \leq 2\|f - \tilde{S}_n\|_{C_{2\pi}}$$

□

Следствие. Если $f \in C_{2\pi}^r$, то

$$\exists C_r \in R : \forall n \in N \ E_n(f) \leq \frac{C_r}{n^r} E_n(f^{(r)})$$

Доказательство. Проведём индукцию по r . Основной случай — $r = 1$. По определению $E_n(f)$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \hat{S}_n : \left\| f' - \tilde{S}_n \right\|_{C_{2\pi}} < E_n(f') + \varepsilon$$

Заметим, что $E_n(f) = E_n(f - S_n)$ для любого тригонометрического полинома S_n без свободного члена (T_n хорошо приближает $f \Leftrightarrow T_n - S_n$ приближает $f - S_n$ с той же точностью). По теореме 1.14

$$E_n(f) = E_n(f - S_n) \leq C\omega\left(f - S_n, \frac{1}{n}\right)$$

Последнюю величину оценим по формуле конечных приращений:

$$C\omega\left(f - S_n, \frac{1}{n}\right) = C \sup_{x \in \mathbb{R}, |t| \leq \frac{1}{n}} |f(x+t) - S_n(x+t) - f(x) + S_n(x)| \leq \frac{C}{n} \|f' - S'_n\|_{C_{2\pi}}$$

Теперь, чтобы связать полученное неравенство с нормой $f' - \tilde{S}_n$, возьмём такой многочлен S_n (без a_0), что $S'_n = \tilde{S}_n - \frac{a_0}{2}$. Тогда по лемме 1.4

$$\frac{C}{n} \|f' - S'_n\|_{C_{2\pi}} \leq \frac{2C}{n} \|f' - \tilde{S}_n\|_{C_{2\pi}} < \frac{2C}{n} E_n(f') + \varepsilon$$

Поскольку ε любое, получаем

$$E_n(f) \leq \frac{2C}{n} E_n(f')$$

Переход индукции получается тривиально.

□

Лемма 1.14.

$$\forall n \geq 2 \quad \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |D_n(x)| dx \leq \frac{2 + \ln n}{2}$$

Доказательство. Представим ядро Дирихле как отношение синусов и сделаем замену $x/2 = t$:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi |D_n(x)| dx = \int_0^\pi \left| \frac{\sin\left((n + \frac{1}{2})x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \right| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} \right| dt$$

Разобьём последний интеграл на два:

$$I_1 := \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2(2n+1)}} \left| \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} \right| dt$$

$$I_2 := \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2(2n+1)}}^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} \right| dt$$

Чтобы оценить I_1 , воспользуемся фактом $|\sin(kt)| \leq k|\sin t|$, который легко доказывается по индукции, ибо

$$|\sin(kt)| = |\sin((k-1)t) \cos t + \cos((k-1)t) \sin t| \leq |\sin((k-1)t)| + |\sin t|$$

Из этого сразу получается $I_1 \leq 1/2$. Чтобы оценить I_2 , снова прибегнем к неравенству $\forall x \in [0; \pi/2] \ x \leq \frac{\pi}{2} \sin x$:

$$I_2 \leq \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2(2n+1)}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin t} dt \leq \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2(2n+1)}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{t} dt =$$

$$\frac{1}{2} \left(\ln \frac{\pi}{2} - \ln \left(\frac{\pi}{2(2n+1)} \right) \right) = \frac{\ln(2n+1)}{2} \leq \frac{\ln en}{2} = \frac{1 + \ln n}{2}$$

Итого $I_1 + I_2 \leq \frac{2 + \ln n}{2}$. □

Следствие. Если $f \in C_{2\pi}$ такова, что $\forall x \in \mathbb{R} |f(x)| \leq M$, то $\forall n \geq 2, x \in \mathbb{R}$

$$|S_n(f, x)| \leq M(2 + \ln n)$$

Доказательство. Просто пользуемся одним из представлений частичной суммы ряда Фурье и предыдущей леммой:

$$|S_n(f, x)| = \left| \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x+t) + f(x-t)) D_n(t) dt \right| \leq \frac{2M}{\pi} \int_0^\pi |D_n(t)| dt \leq M(2 + \ln n)$$

□

Теорема 1.15. (Неравенство Лебега) Если $f \in C_{2\pi}$, то $\forall n \geq 2$

$$\|f - S_n(f, \cdot)\|_{C_{2\pi}} \leq (3 + \ln n) E_n(f)$$

Доказательство. Как водится, возьмём $\varepsilon > 0$ и сделаем следующее:

$$\|f - S_n(f, \cdot)\| \leq \|f - T_n\| + \|T_n - S_n(f, \cdot)\|,$$

где T_n — тригонометрический многочлен, для которого $\|f - T_n\| < E_n(f) + \varepsilon$. Также, поскольку коэффициенты рядов Фурье обладают аддитивностью и $S_n(T_n) = T_n$,

$$\|T_n - S_n(f, \cdot)\| = \|S_n(T_n - f, \cdot)\|$$

Пользуясь выбором T_n и предыдущим следствием,

$$\|S_n(T_n - f, \cdot)\| \leq (E_n(f) + \varepsilon)(2 + \ln n)$$

Складываем и получаем

$$\|f - S_n(f, \cdot)\| \leq \|f - T_n\| + \|T_n - S_n(f, \cdot)\| < (E_n(f) + \varepsilon)(3 + \ln n)$$

Устремляя ε к нулю, доказываем теорему. $\square$

Следствие. Если $f \in C_{2\pi}^r$ и $f^{(r)}$ удовлетворяет условию Гёльдера порядка $\alpha \in (0; 1]$, то

$$\|f - S_n(f, \cdot)\|_{C_{2\pi}} \leq C \frac{(3 + \ln n)}{n^{r+\alpha}}$$

Доказательство. Непосредственно по неравенству Лебега, следствию 1.4, теореме Джексона и определению условия Гёльдера. $\square$

1.5 Пространства L_p

Замечание. В этой главе мы закрепляем за E — измеримое множество, а любая функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ автоматически считается измеримой.

Определение 1.12. Для функции $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ назовём p -нормой $\|f\|_p$ значение следующего выражения:

$$\|f\|_p := \left(\int_E |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p}$$

где $p \in (0; +\infty)$. При этом мы разрешаем p -норме принимать бесконечное значение.

Напоминание. (Аксиомы нормы) Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}$. Нормой $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}_+$ на V называется оператор, удовлетворяющий следующим требованиям:

1. (Невырожденность) $\forall v \in V \quad \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$
2. (Неравенство треугольника) $\forall v, u \in V \quad \|v + u\| \leq \|v\| + \|u\|$
3. (Линейность) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, v \in V \quad \|\alpha v\| = |\alpha| \cdot \|v\|$

Линейное пространство с нормой называется *линейно нормированным пространством*.

Замечание. Наша цель — доказать, что при $p \in [1; +\infty)$ p -норма действительно является нормой для пространства классов эквивалентных функций. При этом свойства 1 и 3 уже доказывались, поэтому осталось проверить неравенство треугольника.

Замечание. Если $p \in (0; 1)$, то $\|f\|_p$ не удовлетворяет неравенству треугольника.

Рассмотрим $f = \chi_{[0; 1/2]}$ и $g = \chi_{[1/2; 1]}$. Тогда $\|f\|_p = \|g\|_p = (1/2)^{1/p}$, при этом $\|f + g\|_p = 1$. Осталось посмотреть, при каких p не выполнено неравенство треугольника:

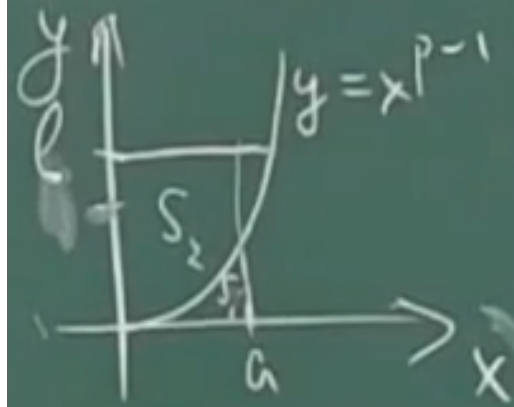
$$1 > \left(\frac{1}{2}\right)^{1/p} + \left(\frac{1}{2}\right)^{1/p} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{1/p} < \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{p} > 1 \Leftrightarrow p < 1$$

Утверждение 1.5. (Неравенство Юнга) Пусть $p > 1$, $q > 1$ и $1/p + 1/q = 1$. Тогда выполнено неравенство:

$$\forall a, b \geq 0 \quad a \cdot b \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

Доказательство.

- ▷ Геометрическое доказательство. Нарисуем график $y = x^{p-1}$, отметим на оси x точку $x = a$, на оси y точку $y = b$. Тогда верно неравенство $ab \leq S_1 + S_2$, где S_1 — площадь под графиком до a , S_2 — площадь над графиком до b .



С одной стороны, $S_1 = \int_0^a x^{p-1} dx = a^p/p$, а с другой стороны, $y = x^{p-1} \Leftrightarrow x = y^{1/(p-1)} = y^{q-1}$, то есть $S_2 = \int_0^b y^{q-1} dy = b^q/q$, откуда и требуемое неравенство.

- ▷ Доказательство через выпуклость $\ln x$: неравенство тривиально выполнено для $a = 0$ или $b = 0$. Иначе нам известно с первого курса, что функция натурального логарифма является выпуклой вверх. Это значит верность следующего утверждения:

$$\forall a, b > 0 \quad \forall \alpha, \beta \geq 0, \alpha + \beta = 1 \quad \ln(\alpha a + \beta b) \geq \alpha \ln(a) + \beta \ln(b)$$

В частности, можно рассмотреть $\alpha = 1/p$ и $\beta = 1/q$ и пропотенцировать это неравенство:

$$\exp(\ln(a/p + b/q)) \geq \exp(\ln(a)/p + \ln(b)/q) \Leftrightarrow \frac{a}{p} + \frac{b}{q} \geq a^{1/p} \cdot b^{1/q}$$

Полученное неравенство эквивалентно неравенству Юнга, поскольку замены $a \mapsto a^p$ и $b \mapsto b^q$ сохраняют положительность.

□

Теорема 1.16. (Неравенство Гёльдера) Для произвольных $f, g: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ верно следующее утверждение:

$$\forall p > 1, q := \frac{p}{p-1} \quad \|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

Доказательство. Если $\|f\|_p = 0$ или $\|g\|_q = 0$, то соответственно f или g равны нулю почти всюду и неравенство тривиально выполнено. Если $\|f\|_p$ или $\|g\|_q$ бесконечны, то и говорить нечего. Основной случай — $\|f\|_p, \|g\|_q \in (0; +\infty)$. Докажем эквивалентное неравенство: $\|\tilde{f} \cdot \tilde{g}\|_1 \leq 1$, где $\tilde{f} = f/\|f\|_p$, $\tilde{g} = g/\|g\|_q$. Для этого распишем эту норму по определению (и воспользуемся неравенством Юнга):

$$\|\tilde{f} \cdot \tilde{g}\|_1 = \int_E |\tilde{f}| \cdot |\tilde{g}| d\mu(x) \leq \int_E \left(\frac{|\tilde{f}|^p}{p} + \frac{|\tilde{g}|^q}{q} \right) d\mu(x) = \frac{1}{p} \int_E |\tilde{f}|^p d\mu(x) + \frac{1}{q} \int_E |\tilde{g}|^q d\mu(x)$$

Каждый из интегралов справа равен единице. Почему? Распишем один из них подробнее:

$$\int_E |\tilde{f}|^p d\mu(x) = \int_E (|f|/\|f\|_p)^p d\mu(x) = \frac{\|f\|_p^p}{\|f\|_p^p} = 1$$

Значит, полученная сумма равна $1/p + 1/q = 1$. $\square$

Теорема 1.17. (Неравенство Минковского) Пусть $p \in [1; +\infty)$. Тогда p -норма обладает неравенством треугольника:

$$\forall f, g: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \quad \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Доказательство. Случай, когда $\|f\|_p$ или $\|g\|_p$ равны ∞ тривиально верен, а потому нам надо обосновать утверждение лишь при $\|f\|_p, \|g\|_p < \infty$. Проведём доказательство в 2 стадии:

1. $p = 1$. Тогда есть такая цепочка:

$$\|f + g\|_1 = \int_E |f + g| d\mu(x) \leq \int_E (|f| + |g|) d\mu(x) = \underbrace{\int_E |f| d\mu(x)}_{\|f\|_1} + \underbrace{\int_E |g| d\mu(x)}_{\|g\|_1}$$

2. $p > 1$. Сначала поймём, что величина $\|f + g\|_p$ будет конечной, поскольку можно записать простую оценку:

$$|f + g|^p \leq 2^p \max(|f|^p, |g|^p) \leq 2^p(|f|^p + |g|^p),$$

из которой следует то же неравенство с нормами. Теперь проводить оценку нормы корректно:

$$\int_E |f + g|^p d\mu(x) = \int_E |f + g| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu(x) \leq \int_E |f| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu(x) + \int_E |g| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu(x)$$

По неравенству Гёльдера каждое слагаемое можно оценить таким образом:

$$\begin{aligned} \int_E |f| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu(x) &\leq \\ &\left(\int_E |f|^p d\mu(x) \right)^{1/p} \cdot \left(\int_E |f + g|^{q(p-1)} d\mu(x) \right)^{1/q} = \\ &\|f\|_p (\|f + g\|_p^p)^{1/q} = \|f\|_p \cdot \|f + g\|_p^{p-1} \end{aligned}$$

Аналогично повторяем для второго и соединяем их:

$$\|f + g\|_p^p \leq \|f\|_p \cdot \|f + g\|_p^{p-1} + \|g\|_p \cdot \|f + g\|_p^{p-1}$$

Если $\|f + g\|_p = 0$, то исходное неравенство тривиально верно. Иначе мы сокращаем на норму в полученном неравенстве и получаем требуемое. $\square$

Определение 1.13. *Линейным пространством $L_p(E)$ называется пространство классов эквивалентности измеримых функций $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, для которых $\|f\|_p < \infty$ (эквивалентность задаётся равенством почти всюду).*

Следствие. (из неравенства Минковского) $L_p(E)$ является линейным нормированным пространством, где норма есть уже определённая ранее p -норма.

Следствие. (из неравенства Гёльдера) Если E — множество конечной меры, то $L_{p_2}(E) \subset L_{p_1}(E)$ при $p_1 < p_2$.

Доказательство. Пусть $f \in L_{p_2}(E)$, то есть определено число $\int_E |f(x)|^{p_2} d\mu(x) \in \mathbb{R}$. Положим $p := \frac{p_2}{p_1} > 1$, $q := \frac{p}{p-1}$. Тогда применимо неравенство Гёльдера к функции $|f|^{p_1}$ и тождественной единице:

$$\int_E |f(x)|^{p_1} d\mu(x) \leq \left(\int_E |f(x)|^{p_2} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E 1^q d\mu(x) \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\int_E |f(x)|^{p_2} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \mu(E)^{\frac{1}{q}}$$

Раз $\mu(E) < \infty$, то и норма f в $L_{p_1}(E)$ конечна. □

Напоминание. Последовательность точек $\{x_i\}_{i=1}^\infty$ метрического пространства (X, ρ) называется *фундаментальной*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall m, n > N \rho(x_m, x_n) < \varepsilon$$

Напоминание. Метрическое пространство называется *полным*, если любая фундаментальная последовательность в нём является сходящейся.

Напоминание. Линейное нормированное пространство X , обладающее полнотой по индуцированной метрике, называется *банаховым*.

Упражнение. Если последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (X, \rho)$ фундаментальна, то из неё можно выделить подпоследовательность $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ такую, что выполнено утверждение:

$$\forall k \in \mathbb{N} \rho x_{n_{k+1}} - x_{n_k} < 2^{-k}$$

Теорема 1.18. При $p \geq 1$ пространство $L_p(E)$ является банаховым.

Доказательство. Рассмотрим произвольную фундаментальную последовательность $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subseteq L_p(E)$. Тогда существует подпоследовательность $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty \subseteq L_p(E)$ такая, что

$$\forall k \in \mathbb{N} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$$

Шаг 1: покажем, что эта подпоследовательность сходится поточечно почти всюду на E . Для этого положим $f_{n_0} := 0$ и запишем f_{n_k} следующим образом (здесь именно модули, ибо мы рассматриваем поточечно):

$$f_{n_k} = \sum_{i=0}^{k-1} (f_{n_{i+1}} - f_{n_i}) \implies \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} = \sum_{i=0}^{\infty} f_{n_{i+1}} - f_{n_i}$$

Если мы покажем, что ряд справа сходится абсолютно, то из этого будет следовать и обычная сходимость, а значит, и наличие поточечного предела f_{n_k} . Введём соответствующие

обозначения:

$$S_k := \sum_{i=0}^{k-1} |f_{n_{i+1}} - f_{n_i}|; \quad S := \lim_{k \rightarrow \infty} S_k$$

Понятно, что S_k — неубывающая последовательность, поэтому к ней применима теорема Леви. Более того, она применима к последовательности $(S_k)^p$:

$$\int_E S^p(x) d\mu(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E S_k^p(x) d\mu(x)$$

Из этого можно понять следующее: S_k сходится п.в. $\Leftrightarrow S$ конечна п.в. $\Leftrightarrow S^p$ конечна п.в., а последнее будет следовать из конечности интеграла. Чтобы показать конечность интеграла, просто заметим, что справа написан предел $\|S_k\|_p^p$, который оценивается нехитрым образом:

$$\|S_k\|_p \leq \sum_{i=0}^{k-1} \|f_{n_{i+1}} - f_{n_i}\|_p \leq \|f_{n_1}\|_p + \sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{2^i} < \|f_{n_1}\|_p + 1$$

Поскольку получена оценка сверху константой, предельный переход даёт требуемое, и теперь можно обозначить поточечный предел подпоследовательности f_{n_k} как функцию f . Шаг 2: покажем, что f лежит в $L_p(E)$. Для этого вспомним теорему Фату:

$$\int_E |f(x)|^p d\mu(x) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_{n_k}(x)|^p d\mu(x)$$

Любая фундаментальная последовательность в линейном нормированном пространстве ограничена, поэтому величины выше конечны, то есть $f \in L_p(E)$.

Шаг 3: осталось установить, что вся последовательность сходится по норме к f . Снова применим теорему Фату:

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \int_E |f_m(x) - f(x)|^p d\mu(x) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_m(x) - f_{n_k}(x)|^p d\mu(x)$$

Если перейти к пределу по m , то окажется, что величина справа стремится к нулю, ведь из фундаментальности

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \mid \forall m, n_k > N \quad \|f_m - f_{n_k}\|_p^p < \varepsilon$$

А из этого следует, что

$$\forall m > N \quad \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_m - f_{n_k}\|_p^p < \varepsilon$$

Что и утверждается. Значит, $0 \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \|f_m - f\|_p^p \leq 0$ и теорема доказана. $\square$

Определение 1.14. Гильбертовым пространством называется любое полное бесконечномерное евклидово пространство.

Следствие. $L_2[a; b]$ является гильбертовым пространством со скалярным произведением, определённым таким образом:

$$\langle f, g \rangle = \int_{[a; b]} f(x)g(x) d\mu(x)$$

Определение 1.15. Множество M называется всюду плотным в ЛПН E , если $\text{cl } M = E$.

Упражнение. Отношение всюду плотности является транзитивным (если $M \subset E$ само является ЛНП с индуцированной нормой).

Теорема 1.19. В пространстве $L_p[a; b]$ всюду плотны следующие множества:

1. непрерывные функции,
2. алгебраические многочлены,
3. алгебраические многочлены с рациональными коэффициентами.

Доказательство. 1. Мы уже [доказывали](#) всюду плотность множества непрерывных функций в $L_1[a; b]$ в начале семестра. Доказательство для $L_p[a; b]$ концептуально никак не меняется, кроме второго и третьего шага, в которых приходит на помощь ещё один из "трёх богатырей" предельного перехода в интеграле: теорема Лебега. Например, на втором шаге имеет место предел

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{[a; b]} |f_{[N]}(x) - f(x)|^p d\mu(x) = \int_{[a; b]} |f(x) - f(x)|^p d\mu(x) = 0,$$

поскольку $f_{[N]}$ поточечно сходится к f и $|f_{[N]} - f|^p$ мажорируется $|f|^p$, а $f \in L_p[a; b]$. На третьем шаге можно использовать либо тот же приём, либо равномерную сходимост.

2. Мы уже показали в теореме Вейерштрасса, что умеем приближать любую непрерывную функцию при помощи алгебраических многочленов по $\sup$ -норме. Теперь просто заметим, что из равномерной сходимости очевидным образом следует сходимость по норме $L_p[a; b]$ (важно, что $[a; b]$ — множество конечной меры). Значит, у нас есть транзитивная цепочка всюду плотных вложений "алгебраические многочлены $\subset C[a; b] \subset L_p[a; b]$ ".
3. Опять же, достаточно доказать, что многочлены с рациональными коэффициентами всюду плотны по L_p -норме во многочленах с вещественными. А это следует из того же свойства коэффициентов:

$$\begin{aligned} \int_{[a; b]} |P(x) - Q(x)|^p d\mu(x) &= \int_{[a; b]} \left| \sum_{i=0}^n p_i x^i - q_i x^i \right|^p d\mu(x) \leq \\ &\sum_{i=0}^n \int_{[a; b]} |p_i x^i - q_i x^i|^p d\mu(x) \leq \sum_{i=0}^n (a - b) |p_i - q_i|^p \max(|a|, |b|)^p, \end{aligned}$$

где $P(x)$ - любой алгебраический многочлен, а $Q(x)$ — многочлен со столь мало отличающимися рациональными коэффициентами, что величина справа меньше наперёд заданного ε .

□

Определение 1.16. Последовательность $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq E$ называется *полной* в ЛНП E , если выполнено условие:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall f \in E \quad \exists P = \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k \quad \left| \|P - f\|_E < \varepsilon \right.$$

Следствие. Мы уже знаем некоторые полные системы:

1. Система $\{1, x, x^2, \dots\}$ полна в $C[a; b]$ и $L_p[a; b]$, $1 \leq p < \infty$
2. Система $\{1/2, \cos(kx), \sin(kx)\}_{k=1}^\infty$ полна в $C_{2\pi}$ и $L_p[-\pi; \pi]$, $1 \leq p < \infty$

1.6 Ряды Фурье в евклидовых пространствах

Напоминание. Векторное пространство V называется *евклидовым*, если оно снабжено симметричной билинейной положительно определённой формой $\langle \cdot, \cdot \rangle$, называемой *скалярным произведением*.

Замечание. Далее мы используем E как стандартное обозначение евклидова пространства

Напоминание. Любое евклидово пространство E можно сделать линейно нормированным, введя такую норму:

$$\forall v \in E \quad \|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Определение 1.17. Система ненулевых элементов $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq E$ называется *ортogonalной*, если элементы попарно ортогональны:

$$\forall n \neq m \quad \langle e_n, e_m \rangle = 0$$

Определение 1.18. Ортогональная система $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq E$ называется *ортонормированной*, если нормы всех элементов равны единице:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \|e_n\| = \langle e_n, e_n \rangle = 1$$

Определение 1.19. Пусть $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq E$ — ортогональная система. *Коэффициентами Фурье для элемента $f \in E$* мы будем называть коэффициенты от проекции f на e_n :

$$f_n := \frac{\langle f, e_n \rangle}{\langle e_n, e_n \rangle} = \frac{\langle f, e_n \rangle}{\|e_n\|^2}$$

Определение 1.20. Пусть $f \in E$ и $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq E$. Тогда *общим рядом Фурье для f по системе $\{e_n\}_{n=1}^\infty$* называется ряд $\sum_{k=1}^\infty f_k e_k$

Определение 1.21. Говорят, что $f = \sum_{k=1}^\infty c_k e_k$ (элемент раскладывается по ортогональной системе) в ЛНП E , если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| f - \sum_{k=1}^n c_k e_k \right\|_E = 0$$

Утверждение 1.6. *Имеют место следующие свойства:*

1. Если $f = \sum_{k=1}^\infty c_k e_k$, а $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ — это ортогональная система, то $c_k = f_k$ для любого $k \in \mathbb{N}$
2. Любая ортогональная система является линейно независимой

3. Если за $S_n(f)$ обозначить частичную сумму общего ряда Фурье, то для любого полинома $T = \sum_{k=1}^n c_k e_k$ выполнено равенство $S_n(T) = T$

Доказательство.

1. При равенстве мы имеем право навесить скалярное произведение с обеих сторон, но для ряда мы не можем гарантировать, что вынесение суммы за скобки не ломает равенство. Поэтому мы будем пользоваться частичными суммами:

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n c_k e_k$$

Теперь покажем, что мы формально можем вынести предел за скалярное произведение, но сделаем это хитро:

$$\left| \left\langle f - \sum_{k=1}^n c_k e_k, e_m \right\rangle \right| \leq \left\| f - \sum_{k=1}^n c_k e_k \right\| \cdot \|e_m\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Понятно, что при любом $n \geq m$ от конечной суммы слева останется только $\langle f - c_m e_m, e_m \rangle$. А стремление к нулю означает, что для фиксированного m эта величина оказывается меньше любого ε , то есть нулевой. Это нам и нужно:

$$\langle f - c_m e_m, e_m \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle f, e_m \rangle = c_m \langle e_m, e_m \rangle \Leftrightarrow c_m = f_m$$

2. Предположим противное, $0 = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$. Но тогда по предыдущему пункту все c_k — это коэффициенты Фурье для 0, то есть нули. Противоречие.
3. Пусть $T = \sum_{k=1}^n c_k e_k$. Посмотрим просто на $\langle T, e_m \rangle$, $m \leq n$. Тогда $\langle T, e_m \rangle = c_m \langle e_m, e_m \rangle$, то есть коэффициенты T — это его же коэффициенты Фурье.

□

Теорема 1.20. (Минимальное свойство коэффициентов Фурье) Если $\{e_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq E$ — ортогональная система и $f \in E$, то для любого полинома $T = \sum_{k=1}^m c_k e_k$ справедливо неравенство:

$$\|T - f\| \geq \|S_m(f) - f\|$$

причём равенство достигается только для $T = S_m(f)$.

Доказательство. Доказывать мы будем версию этого неравенства с квадратами (благо числа с обеих сторон неотрицательны, поэтому это эквивалентные вещи):

$$\begin{aligned} \|f - T\|^2 &= \left\langle f - \sum_{k=1}^m c_k e_k, f - \sum_{k=1}^m c_k e_k \right\rangle = \langle f, f \rangle - 2 \sum_{k=1}^m c_k \langle e_k, f \rangle + \sum_{k=1}^m c_k^2 \|e_k\|^2 = \\ &= \|f\|^2 - \sum_{k=1}^m f_k^2 \|e_k\|^2 + \sum_{k=1}^m c_k^2 \|e_k\|^2 - 2 \sum_{k=1}^m c_k f_k \|e_k\|^2 + \sum_{k=1}^m f_k^2 \|e_k\|^2 = \\ &= \|f\|^2 - \sum_{k=1}^m f_k^2 \|e_k\|^2 + \sum_{k=1}^m (c_k - f_k)^2 \|e_k\|^2 \geq \|f\|^2 - \sum_{k=1}^m f_k^2 \|e_k\|^2 = \|f - S_m(f)\|^2 \end{aligned}$$

Пояснения к переходам:

▷ Во второй строчке мы пользуемся определением коэффициентов f_k , а именно:

$$f_k := \frac{\langle e_k, f \rangle}{\langle e_k, e_k \rangle} \implies f_k \|e_k\|^2 = \langle e_k, f \rangle$$

А ещё мы добавили и вычли $\sum_{k=1}^m f_k^2 \|e_k\|^2$. Это второе и последнее слагаемое.

▷ В последнем переходе мы воспользовались так называемым *тождеством Бесселя*. Доказательство его тривиально (нужно просто посмотреть, что произойдёт с первой строчкой при $c_k = f_k$).

□

Следствие. (Неравенство Бесселя) Если $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq E$ — ортогональная система в E , $f \in E$, то выполнено неравенство:

$$\sum_{k=1}^\infty f_k^2 \|e_k\|^2 \leq \|f\|^2$$

Замечание. Все определения и результаты этого параграфа переносятся и на случай унитарных пространств.

Теорема 1.21. Пусть $\{e_k\}_{k=1}^\infty \subseteq E$ — ортогональная система, $f \in E$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. $\forall \varepsilon > 0 \exists T = \sum_{k=1}^n c_k e_k \mid \|f - T\| < \varepsilon$
2. $f = \sum_{k=1}^\infty f_k e_k$, где $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ — коэффициенты Фурье
3. Справедливо равенство Парсеваля: $\|f\|^2 = \sum_{k=1}^\infty f_k^2 \|e_k\|^2$

Доказательство.

1 $\Leftarrow$ 2 Тривиально

1 $\Rightarrow$ 2 За счёт предыдущей теоремы и условия мы сразу получаем утверждение:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists T = \sum_{k=1}^N c_k e_k \mid \|S_N(f) - f\| \leq \|T - f\| < \varepsilon$$

Из той же теоремы следует, что $\|S_n(f) - f\| \leq \|S_N(f) - f\|$ при $n > N$ (поскольку $S_N(f)$ можно рассматривать как многочлен, у которого коэффициенты с $N + 1$ до n равны нулю). Значит,

$$\forall n > N \quad \|S_n(f) - f\| \leq \|S_N(f) - f\| < \varepsilon$$

Что и требовалось показать

2 $\Leftrightarrow$ 3 Утверждения эквивалентны в силу тождества Бесселя:

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \|f\|^2 - \sum_{k=1}^m f_k^2 \|e_k\|^2 = \|f - S_m(f)\|^2$$

□

Следствие. Пусть $\{e_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq E$ — ортогональная система. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ — полна в E
2. $\forall f \in E \quad f = \sum_{k=1}^{\infty} f_k e_k$, где f_k — коэффициенты Фурье
3. $\forall f \in E \quad \|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} f_k^2 \|e_k\|^2$, где f_k — коэффициенты Фурье

Теорема 1.22. (Рисса-Фишера) Пусть H — гильбертово пространство, $\{e_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq H$ — ортогональная система. Тогда для любой последовательности $\{c_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq \mathbb{R}$ такой, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \|e_k\|^2$ сходится, существует элемент $f \in H$ такой, что $f = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$.

Доказательство. Коль скоро мы пребываем в гильбертовом пространстве, сходимость к некоторому элементу этого пространства эквивалентна фундаментальности. Последнее проверяется тривиально:

$$\left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k e_k \right\|^2 = \left\langle \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k e_k, \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k e_k \right\rangle = \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k^2 \|e_k\|^2$$

Получили даже эквивалентность сходимости рядов $\sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \|e_k\|^2$ (поскольку $\mathbb{R}$ тоже полно). □

Следствие. Пусть H — гильбертово пространство, $\{e_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq H$ — ортогональная система и $f \in H$. Тогда существует элемент $f_0 \in H$ такой, что верно 2 факта:

1. $f_0 = \sum_{k=1}^{\infty} f_k e_k$, где f_k — коэффициенты Фурье для f
2. $\forall m \in \mathbb{N} \quad \langle f - f_0, e_m \rangle = 0$

Доказательство. Покажем существование f_0 . Это тривиально по неравенству Бесселя и теореме Рисса-Фишера:

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k^2 \|e_k\|^2 \leq \|f\|^2 \implies \exists f_0 = \sum_{k=1}^{\infty} f_k e_k$$

Осталось проверить равенство со скалярным произведением:

$$\langle f - f_0, e_m \rangle = \langle f, e_m \rangle - \langle f_0, e_m \rangle = \langle f, e_m \rangle - f_m \langle e_m, e_m \rangle = 0$$

□

Определение 1.22. Система элементов $\{e_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq E$ называется *замкнутой*, если выполнено утверждение:

$$\forall f \in E \quad (\forall k \in \mathbb{N} \quad \langle f, e_k \rangle = 0) \rightarrow (f = 0)$$

Теорема 1.23. Если H — гильбертово пространство, то для любой ортогональной системы $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ понятия полноты и замкнутости эквивалентны.

Доказательство.

⇒ Воспользуемся равенством Парсеваля:

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} f_k^2 \|e_k\|^2$$

Если для всех k $\langle f, e_k \rangle = 0$, то и $f_k = 0$, откуда $f = 0$.

⇐ В силу следствия из теоремы Рисса-Фишера верно следующее:

$$\forall f \in H \exists f_0 \in H \mid (\forall m \in \mathbb{N} \langle f - f_0, e_m \rangle = 0) \wedge \left(f_0 = \sum_{k=1}^{\infty} f_k e_k \right)$$

Раз $\forall m \in \mathbb{N} \langle f - f_0, e_m \rangle = 0$, то $f - f_0 = 0$ в силу замкнутости, и по второму из эквивалентных определений система полна. □

Утверждение 1.7. Рассмотрим $L_2[-\pi; \pi]$ — гильбертово пространство. Тогда система $\{\frac{1}{2}, \cos(kx), \sin(kx)\}_{k=1}^{\infty}$ полна в нём

Доказательство. Мы уже знаем, что указанная система $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ является ортогональной системой. Если мы покажем, что мы можем приблизить любую функцию из $L_2[-\pi; \pi]$, то за счёт эквивалентного свойства всё доказано.

Итак, вспомним, что множество непрерывных функций всюду плотно в $L_2[-\pi; \pi]$. Стало быть, всюду плотно и множество 2π -периодических непрерывных функций. Тогда по теореме Фейера получаем требуемое (опять же, из равномерной сходимости следует сходимость в $L_2[-\pi; \pi]$). □

Следствие. Имеет смысл уточнить некоторые свойства и показать новые:

▷ Верно равенство Парсеваля:

$$\forall f \in L_2[-\pi; \pi] \quad \|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} f_k^2 \|e_k\|^2 \Leftrightarrow \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi; \pi]} |f(t)|^2 d\mu(t) = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

▷ Для любой $f \in L_2[-\pi; \pi]$ её тригонометрический ряд Фурье сходится к ней по норме $L_2[-\pi; \pi]$.

▷ Из теоремы Рисса-Фишера следует, что для любого сходящегося ряда $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ найдётся функция $f \in L_2[-\pi; \pi]$ такая, что элементы этого ряда будут коэффициентами тригонометрического ряда Фурье для f .

Теорема 1.24. (Хаусдорфа-Юнга, без доказательства) Верны следующие утверждения:

1. Если $1 < p \leq 2$, то для любой $f \in L_p[-\pi; \pi]$ её ряд коэффициентов Фурье $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^q + |b_n|^q)$ сходится (где $1/p + 1/q = 1$).
2. Если $1 < p \leq 2$ и ряд $\frac{a_0^p}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^p + |b_n|^p)$ сходится, то найдётся функция $f \in L_q[-\pi; \pi]$ (снова $1/p + 1/q = 1$) такая, что для неё эти элементы последовательности будут коэффициентами Фурье.

2 Интегралы, зависящие от параметров

2.1 Собственные интегралы, зависящие от параметра

Теорема 2.1. (о непрерывности собственного интеграла по параметру) Пусть $A \subseteq \mathbb{R}^n$ — множество значений параметра, α_0 — предельная точка A , $E \subseteq \mathbb{R}^m$ — измеримое множество и задана функция $f: E \times A \rightarrow \mathbb{R}$. Если наложены следующие условия:

1. Для любого $\alpha \in A$ функция $f(x, \alpha)$ измерима на E
2. Почти всюду на E выполнено $|f(x, \alpha)| \leq \varphi(x)$, где $\varphi \in L_1(E)$, для любого $\alpha \in A$
3. Почти всюду на E имеет место сходимость $f(x, \alpha) \rightarrow f(x, \alpha_0)$ при $\alpha \rightarrow \alpha_0$, $\alpha \in A$

Тогда интеграл $\int_E f(x, \alpha) d\mu(x)$ непрерывен в точке α_0 , то есть имеется предел:

$$\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \int_E f(x, \alpha) d\mu(x) = \int_E f(x, \alpha_0) d\mu(x)$$

Доказательство. Рассмотрим произвольную последовательность Гейне $\{\alpha_n\}_{n=1}^\infty \subseteq A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha_0$. Тогда последовательность функций $f(x, \alpha_n)$ удовлетворяет теореме Лебега о мажорируемой сходимости, то есть имеется предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f(x, \alpha_n) d\mu(x) = \int_E f(x, \alpha_0) d\mu(x)$$

Это и есть определение непрерывности по Гейне. □

Следствие. Если $f(x, y): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на прямоугольнике $[a; b] \times [c; d]$, то функция $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ непрерывна на $[c; d]$

Теорема 2.2. (о дифференцируемости собственного интеграла по параметру) Пусть даны $f: E \times (c; d) \rightarrow \mathbb{R}$, где $E \subseteq \mathbb{R}^m$ — измеримое множество. Если выполнены следующие условия:

1. Для любого $\alpha \in (c; d)$ функция $f(x, \alpha)$ измерима на E
2. Почти всюду на E f дифференцируема по α и $|\frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha)| \leq \varphi(x)$, где $\varphi \in L_1(E)$

Тогда взятие производной по параметру коммутирует с интегралом по E :

$$\forall \alpha_0 \in (c; d) \quad \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\int_E f(x, \alpha) d\mu(x) \right) \Big|_{\alpha=\alpha_0} = \int_E \frac{\partial}{\partial \alpha} f(x, \alpha_0) d\mu(x)$$

Доказательство. Пусть $\alpha_0 \in (c; d)$. Рассмотрим произвольную последовательность Гейне $\{\alpha_n\}_{n=1}^\infty \subset \dot{U}(\alpha_0)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha_0$. Раз нам дано, что почти всюду на E у нас есть производная по параметру, то почти всюду к f применима теорема Лагранжа относительно α :

$$\frac{f(x, \alpha_n) - f(x, \alpha_0)}{\alpha_n - \alpha_0} = \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \xi_n(x)) =: \psi_n(x)$$

где $\xi_n(x)$ — соответствующая точка между α_n и α_0 . Осталось заметить, что последовательность функций ψ_n удовлетворяет условиям теоремы Лебега о мажорируемой сходимости:

1. $\psi_n \rightarrow \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha_0)$ почти всюду на E
2. $|\psi_n(x)| \leq \varphi(x)$ почти всюду на E
3. $\varphi \in L_1(E)$

Стало быть, есть следующее равенство:

$$\int_E \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha_0) d\mu(x) = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \psi_n(x) d\mu(x)$$

При этом последний интеграл переписывается так:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \psi_n(x) d\mu(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{f(x, \alpha_n) - f(x, \alpha_0)}{\alpha_n - \alpha_0} d\mu(x) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_E f(x, \alpha_n) d\mu(x) - \int_E f(x, \alpha_0) d\mu(x)}{\alpha_n - \alpha_0} = \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\int_E f(x, \alpha) d\mu(x) \right) \Big|_{\alpha=\alpha_0} \end{aligned}$$

□

Следствие. Если $f(x, y)$ и $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ непрерывны на прямоугольнике $[a; b] \times [c; d]$, то справедливо *правило Лейбница*:

$$\forall y \in (c; d) \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$$

Следствие. (из предыдущего следствия) Если добавить к условиям предыдущего следствия функции φ и ψ , которые дифференцируемы на $[c; d]$ и в любой точке $y \in [c; d]$ удовлетворяют неравенствам $a \leq \varphi(y) \leq \psi(y) \leq b$, то формула Лейбница принимает следующий вид:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx \right) = f(\psi(y), y) \cdot \psi'(y) - f(\varphi(y), y) \cdot \varphi'(y) + \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$$

Доказательство. Введём следующую функцию:

$$F(y, u, v) := \int_u^v f(x, y) dx$$

Тогда

$$\left(\int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx \right) = F(y, \varphi(y), \psi(y))$$

И по формуле дифференцирования сложной функции многих переменных получаем

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(\int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx \right) (y) &= \left(\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial \psi} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) (y, \varphi(y), \psi(y)) = \\ &= \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx - f(\varphi(y), y) \varphi'(y) + f(\psi(y), y) \psi'(y) \end{aligned}$$

Где первое слагаемое получается по предыдущему следствию, а вторые два по свойству интеграла с переменным верхним пределом. $\square$

2.2 Несобственные интегралы Римана, зависящие от параметра

Замечание автора. Во втором семестре мы познакомились с таким объектом, как числовые ряды. Затем это понятие было обобщено в двух независимых направлениях: как функциональные ряды и как несобственные интегралы. Теперь мы готовы замкнуть цепочку несобственными интегралами Римана, зависящими от параметра.

Здесь важно держать в голове правильную интуицию. С одной стороны, мы интегрируем в несобственном смысле некоторую функцию $f: [a; b) \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ по $[a; b)$, при этом делаем это как бы независимо для каждого $y \in Y$. С другой стороны, чтобы увидеть аналогию с функциональными рядами, имеет смысл рассматривать множество функций $Y \rightarrow \mathbb{R}$, определённых для каждого $t \in [a; b)$ как $\int_a^t f(x, y) dx$. В этом смысле $[a; b)$ служит некоторым метризованным множеством индексов. Это позволяет изучать разные свойства, которые уже встречались раньше, но теперь для континуального набора функций.

Обозначение. Обозначим $NR_{[a; b)}^Y$ класс функций $f: [a; b) \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ таких, что для любых $y \in Y$ и $\tilde{b} \in [a; b)$ верно, что $f(\cdot, y) \in R[a; \tilde{b}]$.

Обозначение. Аналогично введём класс $NR_{[a; b)}^Y$ функций $f: [a; b) \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ таких, что для любого $\tilde{b}$ верно $f(\cdot, y) \in R[a; \tilde{b}]$.

Определение 2.1. Пусть задана функция $f \in NR_{[a; b)}^Y$. Тогда *несобственным интегралом Римана, зависящим от параметра*, называется следующий предел, если он существует:

$$\int_a^b f(x, y) dx := \lim_{\tilde{b} \rightarrow b-0} \int_a^{\tilde{b}} f(x, y) dx$$

Определение 2.2. Если для $f \in NR_{[a; b)}^Y$ несобственный интеграл Римана конечен для каждого $y \in Y$, то говорят, что он *сходится (поточечно)*.

Замечание. Поточечную сходимость несобственного интеграла Римана с параметром можно формально записать так (по определению предела Коши):

$$\forall y \in Y \forall \varepsilon > 0 \exists B \in [a; b) \mid \forall \tilde{b} \in (B; b) \left| \int_{\tilde{b}}^b f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

Определение 2.3. Пусть $f \in NR_{[a; b)}^Y$. Тогда говорят, что *несобственный интеграл Римана от f сходится равномерно на Y* , если выполнено условие:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B \in [a; b) \mid \forall y \in Y \forall \tilde{b} \in (B; b) \left| \int_{\tilde{b}}^b f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

Теорема 2.3. (Критерий Коши равномерной сходимости несобственного интеграла Римана, зависящего от параметра) Несобственный интеграл Римана от $f \in NR_{[a; b)}^Y$ сходится равномерно по Y тогда и только тогда, когда выполнено условие:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B \in [a; b) \mid \forall y \in Y \forall B_1, B_2 \in (B; b) \left| \int_{B_1}^{B_2} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

Доказательство.

$\Rightarrow$ Утверждение теоремы совпадает с определением равномерной сходимости до первых трёх кванторов, а дальше рассуждения очевидны:

$$\forall B_1, B_2 \in (B; b) \quad \left| \int_{B_1}^{B_2} f(x, y) dx \right| = \left| \int_{B_1}^b f(x, y) dx - \int_{B_2}^b f(x, y) dx \right| < 2\varepsilon$$

$\Leftarrow$ Если выполнено условие Коши, то при любом $y \in Y$ выполнен критерий Коши о сходимости просто несобственного интеграла Римана, то есть существует поточечный предел. Это даёт право устремить B_2 к b , зафиксировав остальные переменные, и получить тем самым эквивалентное требуемому условие:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B \in [a; b) \mid \forall y \in Y \forall B_1 \in (B; b) \quad \left| \int_{B_1}^b f(x, y) dx \right| \leq \varepsilon$$

□

Теорема 2.4. (Признак сравнения) Если $f, g \in NR_{[a; b]}^G$, причём выполнены следующие условия:

1. $\forall x \in [a; b) \quad \forall y \in G \quad |f(x, y)| \leq g(x, y)$
2. $\int_a^b g(x, y) dx$ сходится равномерно на G

Тогда и $\int_a^b f(x, y) dx$ сходится равномерно на G .

Доказательство. Заметим, что в силу условия g будет неотрицательной. В силу уже доказанного критерия Коши можно записать следующее:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B \in (a; b) \mid \forall B_1, B_2 \in (B; b) \quad \forall y \in G \quad \int_{B_1}^{B_2} g(x, y) dx < \varepsilon$$

Собственно, осталось заметить неравенство:

$$\left| \int_{B_1}^{B_2} f(x, y) dx \right| \leq \int_{B_1}^{B_2} |f(x, y)| dx \leq \int_{B_1}^{B_2} g(x, y) dx < \varepsilon$$

□

Следствие. (Признак Вейерштрасса) Если $f \in NR_{[a; b]}^G$ и $g \in NR_{[a; b]}$, причём выполнены условия:

1. $\forall x \in [a; b) \quad \forall y \in G \quad |f(x, y)| \leq g(x)$
2. $\int_a^b g(x) dx$ сходится

Тогда $\int_a^b f(x, y) dx$ сходится равномерно на G

Теорема 2.5. (Признак Дирихле для равномерно сходящегося несобственного интеграла Римана, зависящего от параметра) Пусть $f \in NR_{[a; b]}^G$ и $g: [a; b) \times G \rightarrow \mathbb{R}$. Если выполнены условия:

1. Интеграл с переменным верхним пределом $F(\tilde{b}, y)$ равномерно ограничен по G , то есть:

$$\exists C > 0 \mid \forall \tilde{b} \in [a; b) \quad \forall y \in G \quad \left| \int_a^{\tilde{b}} f(x, y) dx \right| \leq C$$

2. $g(x, y)$ монотонна для любого $y \in G$

3. $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x, y) = 0$ — сходится к нулю равномерно на G

Тогда $\int_a^b f(x, y)g(x, y)dx$ сходится равномерно на G .

Доказательство. Воспользуемся критерием Коши равномерной сходимости. Нам нужно как-то оценить следующий интеграл (он расписан по второй теореме о среднем):

$$\int_{B_1}^{B_2} f(x, y)g(x, y)dx = g(B_1, y) \int_{B_1}^{\xi(y)} f(x, y)dx + g(B_2, y) \int_{\xi(y)}^{B_2} f(x, y)dx$$

Оценим первый интеграл в сумме (второй аналогично):

$$\left| \int_{B_1}^{\xi(y)} f(x, y)dx \right| = |F(\xi(y), y) - F(B_1, y)| \leq 2C$$

А в силу равномерной сходимости g можно написать такую оценку:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B \in (a; b) \mid \forall B_1 \in (B; b) \quad \forall y \in G \quad |g(B_1, y)| < \frac{\varepsilon}{4C}$$

Стало быть, верно утверждение:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B \in (a; b) \mid \forall B_1, B_2 \in (B; b) \quad \forall y \in G \quad \left| \int_{B_1}^{B_2} f(x, y)g(x, y)dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{4C} \cdot 2C + \frac{\varepsilon}{4C} \cdot 2C = \varepsilon$$

□

Теорема 2.6. (Признак Абеля) Пусть $f \in NR_{[a; b]}^G$ и $g: \mathbb{R} \times G \rightarrow \mathbb{R}$ и выполнены условия:

1. $\int_a^b f(x, y)dx$ сходится равномерно по G
2. $g(x, y)$ монотонна при любом $y \in G$
3. $g(x, y)$ равномерно ограничена, то есть

$$\exists C > 0 \mid \forall x \in [a; b) \quad \forall y \in G \quad |g(x, y)| \leq C$$

Тогда $\int_a^b f(x, y)g(x, y)dx$ сходится равномерно по G .

Доказательство. Если обозначить $g_\infty(y) := \lim_{x \rightarrow \infty} g(x, y)$ (который существует и ограничен из свойств g), то

$$\int_a^b f(x, y)g(x, y)dx = \int_a^b f(x, y)(g(x, y) - g_\infty(y))dx + g_\infty(y) \int_a^b f(x, y)dx$$

Первый интеграл справа сходится равномерно по признаку Дирихле, а второй по условию, значит, и их линейная комбинация тоже. $\square$

Теорема 2.7. (Предельный переход в равномерно сходящемся несобственном интеграле Римана, зависящем от параметра) Пусть $f \in NR_{[a;b]}^Y$, где $Y \subseteq X$ — подмножество произвольного метрического пространства, и y_0 — предельная точка Y . Если выполнены условия:

1. $\int_a^b f(x, y)dx$ сходится равномерно на множестве Y
2. $\forall x \in [a; b) \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ y \in Y}} f(x, y) = \varphi(x) \in \mathbb{R}$ — сходится равномерно на отрезке $[a; \tilde{b}]$ для любого $\tilde{b} \in [a; b)$

Тогда имеет место предел $\lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ y \in Y}} \int_a^b f(x, y)dx = \int_a^b \varphi(x)dx$, причём интеграл в правой части сходится.

Доказательство. Разумно разбить доказательство на две части:

1. Покажем, что $\int_a^b \varphi(x)dx$ сходится. Рассмотрим последовательность Гейне $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subseteq Y \setminus \{y_0\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$. По условию $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x, y_n) = \varphi(x)$ — это функциональная последовательность, сходящаяся равномерно на $[a; \tilde{b}]$, $\tilde{b} \in [a; b)$. Тогда по соответствующей теореме о почленном интегрировании верно равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{B_1}^{B_2} f(x, y_n)dx = \int_{B_1}^{B_2} \varphi(x)dx$$

С учётом этого покажем равномерную сходимость φ через критерий Коши, который выполнен для f :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B \in (a; b) \mid \forall B_1, B_2 \in (B; b) \forall y \in Y \left| \int_{B_1}^{B_2} f(x, y)dx \right| < \varepsilon \Rightarrow \left| \int_{B_1}^{B_2} \varphi(x)dx \right| \leq \varepsilon$$

2. Приступим к доказательству равенства из теоремы. Идея состоит в том, чтобы воспользоваться предельным переходом для функциональных последовательностей, рассматриваемых "под другим углом". А именно, пусть $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ — подходящая снизу к b предельная последовательность ($b_n < b$). Введём соответствующую последовательность интегралов с параметром:

$$I_n(y) := \int_a^{b_n} f(x, y)dx$$

За счёт условия равномерной сходимости интеграла от $f(x, y)$ мы можем торжественно заявить, что $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n(y) = I(y) = \int_a^b f(x, y)dx$ — сходится равномерно по Y . Тогда мы удовлетворили условия теоремы о предельном переходе в функциональных последовательностях и можем сказать следующее:

$$\lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ y \in Y}} \int_a^b f(x, y)dx = \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ y \in Y}} I(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ y \in Y}} I_n(y) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{b_n} \varphi(x)dx = \int_a^b \varphi(x)dx$$

Пояснение к предпоследнему переходу: тут внутри интегралы уже собственные, для которых мы доказали непрерывность.

□

Следствие. (Непрерывность равномерно сходящегося интеграла по параметру) Пусть $f \in NR_{[a;b]}^Y$, где Y — метрическое пространство, и выполнены условия:

1. $\int_a^b f(x, y) dx$ сходится равномерно на Y
2. $\forall x \in [a; b)$ $f(x, \cdot)$ — непрерывная функция на Y

Тогда $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ — непрерывная функция на Y .

Теорема 2.8. (Собственная интегрируемость несобственного интеграла Римана, зависящего от параметра) Если $f \in C([a; b] \times [c; d])$, причём интеграл $\int_a^b f(x, y) dx$ сходится равномерно на $[c; d]$, то верно равенство:

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

причём несобственный интеграл в правой части сходится.

Доказательство. Доказательство сводится к применению аналогичной теоремы функциональных последовательностей. Снова рассмотрим $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ — подходящую снизу к b предельную последовательность — и функциональную последовательность $I_n(y) = \int_a^{b_n} f(x, y) dx$. В силу условия $I_n(y)$ тоже является непрерывной функцией (по теореме о предельном переходе). Из равномерной сходимости $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ следует, что $I_n(y) \Rightarrow I(y)$, то есть выполнены все условия предельного перехода функциональных последовательностей:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_c^d I_n(y) dy = \int_c^d \lim_{n \rightarrow \infty} I_n(y) dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

В то же время f непрерывна на $[a; b] \times [c; d]$, а значит, суммируема на любом прямоугольнике $[a; b_n] \times [c; d]$, что позволяет применить на нём теорему Фубини:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_c^d I_n(y) dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{b_n} \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

□

Теорема 2.9. (Несобственная интегрируемость интеграла Римана, зависящего от параметра) Пусть $f \in C([a; b] \times [c; d])$ и выполнены следующие условия:

1. Функция $\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ интегрируема по Риману на $[a, \tilde{b}]$ для любого $\tilde{b} \in (a; b)$
2. Функция $\psi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ интегрируема по Риману на $[c, \tilde{d}]$ для любого $\tilde{d} \in (c; d)$
3. Сходится хотя бы один из повторных интегралов от $|f(x, y)|$:

$$\int_a^b \left(\int_c^d |f(x, y)| dy \right) dx, \quad \int_c^d \left(\int_a^b |f(x, y)| dx \right) dy$$

Тогда сходятся и равны повторные интегралы от $f(x, y)$:

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

Доказательство. Шаг 1: покажем, что искомые интегралы существуют и конечны. Не умаляя общности, пусть $\int_a^b \left(\int_c^d |f(x, y)| dy \right) dx$ сходится. Как видно, подынтегральная функция неотрицательна, поэтому оба несобственных интеграла можно понимать в смысле Лебега. А раз так, то по теореме Тонелли $\int_a^b \left(\int_c^d |f(x, y)| dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b |f(x, y)| dx \right) dy < +\infty$. Теперь нужно показать, что сходятся несобственные интегралы $\int_a^b \varphi(x) dx$ и $\int_c^d \psi(y) dy$. Это так, ибо они сходятся абсолютно:

$$\int_a^b |\varphi(x)| dx = \int_a^b \left| \int_c^d f(x, y) dy \right| dx \leq \int_a^b \left(\int_c^d |f(x, y)| dy \right) dx$$

Аналогично оценивается $\int_c^d \psi(y) dy$.

Шаг 2: докажем равенство. Для этого ещё раз обратимся к теореме Фубини-Тонелли, из которой в нашем случае также следует, что $|f| \in L_1([a; b] \times [c; d])$. Но суммируемость $|f|$ эквивалентна суммируемости f , поэтому можно снова применить теорему Фубини к f и получить равенство повторных интегралов Лебега:

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) d\mu(y) \right) d\mu(x) = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) d\mu(x) \right) d\mu(y) \in \mathbb{R}$$

Осталось понять, почему они совпадают с соответствующими несобственными интегралами Римана. Докажем это для левого интеграла — для правого всё аналогично.

Имеем, что при почти всех $x \in [a; b]$ $f(x, \cdot)$ суммируема на $[c; d]$. Тогда для этих x равны внутренние интегралы Лебега и Римана:

$$\int_c^d f(x, y) d\mu(y) = \int_c^d f(x, y) dy = \varphi(x)$$

Стало быть, можно навесить внешний интеграл Лебега на это равенство:

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) d\mu(y) \right) d\mu(x) = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) d\mu(x)$$

Наконец,

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) d\mu(x) = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx,$$

поскольку оба интеграла существуют и конечны по доказанному. $\square$

Пример. (Интеграл Эйлера-Пуассона) Докажем следующее равенство:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Для этого рассмотрим $f(x, y) = ye^{-(1+x^2)y^2}$. Применим к этой функции последнюю теорему,

то есть посчитаем двойной интеграл:

$$\int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} y e^{-(1+x^2)y^2} dy \right) dx = \{t(y) = (1+x^2)y^2\} =$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{2(1+x^2)} \left(\int_0^{+\infty} e^{-t} dt \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{2(1+x^2)} = \frac{\pi}{4}$$

Стало быть, $\int_0^{+\infty} y e^{-y^2} \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y^2} dx \right) dy = \pi/4$. Замена $z(x) = xy$ приводит к следующему равенству:

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = \frac{\pi}{4} \implies \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Что и требовалось доказать.

Теорема 2.10. (Дифференцирование несобственного интеграла Римана, зависящего от параметра) Пусть дана $f \in C([a; b] \times [c; d])$ и выполнены следующие условия:

1. $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \in C([a; b] \times [c; d])$
2. $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$ сходится равномерно на $[c; d]$
3. Существует $y_0 \in [c; d]$ такой, что $\int_a^b f(x, y_0) dx$ сходится

Тогда функция $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ дифференцируема на $[c; d]$ и верна формула:

$$\frac{dI}{dy}(y) = \frac{d}{dy} \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$$

Доказательство. Для начала отметим, что $f(x, t)$ можно представить следующим образом:

$$f(x, t) = f(x, y_0) + \int_{y_0}^t \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dy$$

По условию интеграл по производной сходится равномерно. Стало быть, применима теорема об интегрировании собственного интеграла Римана, зависящего от параметра:

$$\int_{y_0}^t \left(\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_{y_0}^t \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dy \right) dx — \text{сходятся}$$

Осталось проинтегрировать равенство с f . Это будет корректно, потому что в правой части оба интеграла сойдутся:

$$I(t) = \int_a^b f(x, t) dx = \int_a^b f(x, y_0) dx + \int_{y_0}^t \left(\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx \right) dy$$

По следствию 2.2 внутренний интеграл справа является непрерывной функцией. Значит, по теореме об основных свойствах интеграла Римана с переменным верхним пределом заключаем, что $I(t)$ дифференцируема на $[c; d]$ и верно требуемое равенство:

$$\frac{\partial I}{\partial y}(t) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, t) dx$$

□

Пример. (Интеграл Дирихле) Покажем справедливость следующего равенства при $\alpha = 1$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \cdot \operatorname{sgn}(\alpha)$$

Идея следующая: рассмотрим $F(y)$, для которой значение нашего интеграла есть $F(0)$. Вычислим F через нахождение производной, решим задачу Коши и тривиально получим ответ.

Итак, рассмотрим следующую F :

$$F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} e^{-xy} dx$$

По признаку Абеля, $F(y)$ сходится равномерно на $[0; +\infty)$:

1. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ сходится равномерно по $y \in [0; +\infty)$
2. e^{-xy} монотонна при любом y
3. e^{-xy} равномерно ограничена на $[0; +\infty) \times [0; +\infty)$

Стало быть, можем воспользоваться теоремой о предельном переходе и получить, что $\lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) = 0$. Посчитаем производную подынтегральной функции по параметру:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\sin x}{x} e^{-xy} \right) = -\sin(x) e^{-xy}$$

Несложно понять, что мы выполнили условия теоремы о дифференцировании:

1. $\sin(x) e^{-xy} \in C([0; +\infty) \times [0; +\infty))$
- 2-3. $\exists c > 0 \mid \forall x \in [0; +\infty) \quad \forall y \in [y_0; +\infty) \quad |\sin x e^{-xy}| \leq e^{-xy_0}$

Коль скоро это так, верна цепочка равенств:

$$\begin{aligned} F'(y) &= - \int_0^{+\infty} \sin(x) e^{-xy} dx = \\ &= \cos(x) e^{-xy} \Big|_0^{+\infty} + y \int_0^{+\infty} \cos(x) e^{-xy} dx = \\ &= -1 + y \sin(x) e^{-xy} \Big|_0^{+\infty} + y^2 \int_0^{+\infty} \sin(x) e^{-xy} dx \end{aligned}$$

Таким образом, $F'(y) = \frac{-1}{1+y^2}$, то есть $F(y) = C - \operatorname{arctg} y$. В силу условия $\lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) = 0$ получаем итоговый результат:

$$F(y) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} y \implies \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = F(0) = \frac{\pi}{2}$$

Пример. (Интегралы Лапласа) Докажем формулы *интегралов Лапласа*:

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(\alpha x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|}; \quad K(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(\alpha x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|} \operatorname{sgn}(\alpha)$$

Не умаляя общности, разберёмся только с $I(\alpha)$. Для начала, покажем равномерную сходимость этого интеграла на $\mathbb{R}$:

$$\left| \frac{\cos(\alpha x)}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2}$$

В силу оценки, всё доказано по признаку Вейерштрасса. Далее мы хотим точно так же, как и ранее вычислить $I(\alpha)$ через диффура (без ограничений рассмотрим $\alpha > 0$), поэтому нужно проверить условия теоремы о дифференцировании:

1. $\left(\frac{\cos(\alpha x)}{1+x^2} \right)'_{\alpha} = \frac{-x \sin(\alpha x)}{1+x^2} \in C([0; +\infty) \times \mathbb{R})$
2. $\int_0^{+\infty} \left(-\frac{x \sin(\alpha x)}{1+x^2} \right) dx = -K(\alpha)$ сходится равномерно на $\mathbb{R}$
3. При $\alpha = 0$ интеграл сходится

Стало быть, можно записать равенство $I'(\alpha) = -K(\alpha)$. Осталось проверить следующий трюк (по-хорошему, взятие ещё одной производной надо обосновывать, но после первого раза это, думаю, понятно как сделать):

$$\left(\frac{\pi}{2} + I'(\alpha) \right)' = I''(\alpha); \quad \frac{\pi}{2} + I'(\alpha) = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin(\alpha x)}{x} - \frac{x \sin(\alpha x)}{1+x^2} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(\alpha x)}{1+x^2} dx$$

Несложно заметить, что последний интеграл есть просто исходный $I(\alpha)$. Стало быть, мы получили диффуры $I''(\alpha) = I(\alpha)$, общее решение которого имеет вид $I(\alpha) = C_1 e^{\alpha} + C_2 e^{-\alpha}$. Осталось решить задачу Коши:

- ▷ $|I(\alpha)| \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$, то есть $C_1 = 0$ в силу ограниченности
- ▷ $I(0) = \pi/2 = C_2$

Итого, $I(\alpha) = \frac{\pi}{2} e^{-\alpha}$ при $\alpha > 0$. Аналогично доказывается формула при $\alpha < 0$, а $K(\alpha)$ можно вообще получить как производную от $I(\alpha)$

2.3 Эйлеровы интегралы

Определение 2.4. *Гамма-функцией* называется следующая функция:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad \alpha > 0$$

Утверждение 2.1. *Гамма-функция сходится равномерно на любом отрезке внутри луча $(0; +\infty)$*

Доказательство. Рассмотрим $\alpha \in [\alpha_0; \alpha_1] \subset (0; +\infty)$. Так как степенная функция категорически меняет свое поведение при переходе $x = 1$, то мы разобьём интеграл на 2 и оценим каждую часть по отдельности:

$$\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

1. $\forall x \in [0; 1] \quad x^{\alpha-1}e^{-x} \leq x^{\alpha_0-1} \cdot 1 = x^{\alpha_0-1}$
2. $\forall x \geq 1 \quad x^{\alpha-1}e^{-x} \leq x^{\alpha_1-1}e^{-x}$
3. Дополнительно заметим, что экспонента на луче всегда перебивает степенную функцию:

$$\exists x_0 \in [1; +\infty), C > 0 \mid \forall x \geq x_0 \quad x^{\alpha_1-1}e^{-x} \leq Ce^{-x/2}$$

Итого, мы умеем ограничивать интеграл для произвольного α из отрезка при помощи значений на концах отрезка:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx &= \int_0^1 x^{\alpha-1}e^{-x}dx + \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx \leq \\ &\int_0^1 x^{\alpha_0-1}dx + \int_1^{x_0} x^{\alpha_1-1}e^{-x}dx + \int_{x_0}^{+\infty} Ce^{-x/2}dx \end{aligned}$$

Каждый интеграл не зависит от α и сходится. Стало быть, гамма-функция сходится равномерно на отрезке. $\square$

Теорема 2.11. (Основные свойства гамма-функции)

1. Гамма-функция относится к классу бесконечно дифференцируемых на $(0; +\infty)$
2. (Формула понижения) $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$, $\alpha > 0$
3. (Продолжение факториала) $\forall n \in \mathbb{N}_0 \quad \Gamma(n + 1) = n!$

Доказательство.

1. Проверим условия теоремы о дифференцировании:

- (a) $x^{\alpha-1} \cdot \ln(x) \cdot e^{-x} \in C((0; +\infty) \times (0; +\infty))$
- (b) Интеграл от производной тоже должен сходиться равномерно на любом отрезке в луче $(0; +\infty)$. Доказательство почти повторяет то, что происходило для гамма-функции, только нужно учесть простую оценку на натуральный логарифм:

$$\forall x \in (0; +\infty) \quad \ln(x) \leq \sqrt{x} = x^{1/2}$$

- (c) При $\alpha = 1$ есть тривиальная сходимост

Стало быть, производная интеграла существует и определяется известной формулой. Из правила дифференцирования следует, что картина не меняется при взятии производной высшего порядка, то есть гамма-функция бесконечно дифференцируема

2. Нужно просто взять интеграл $\Gamma(\alpha + 1)$ по частям:

$$\Gamma(\alpha + 1) = \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-x}dx = -x^\alpha e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \alpha \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx = \alpha\Gamma(\alpha)$$

3. Доказывается индукцией по n :

$$\triangleright \text{База } n = 0: \Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = 1 = 0!$$

▷ Переход $n > 0$: пользуемся формулой понижения

□

Определение 2.5. Бета-функцией называется следующая функция двух аргументов:

$$\forall \alpha, \beta > 0 \quad B(\alpha, \beta) := \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$$

Утверждение 2.2. Бета-функция сходится равномерно на любом прямоугольнике из $[0; +\infty) \times (0; +\infty)$

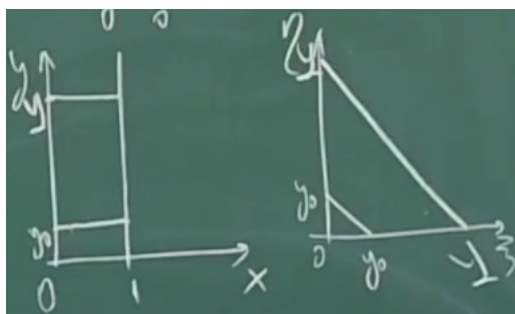
Теорема 2.12. (Связь бета- и гамма-функций) Имеет место равенство:

$$\forall \alpha, \beta > 0 \quad B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$$

Доказательство. На самом деле покажем равенство $B(\alpha, \beta) \cdot \Gamma(\alpha + \beta) = \Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(\beta)$. Поскольку бета- и гамма-функции есть несвязанные интегралы, то их произведение можно записать как повторный (а равно и двойной, поскольку подынтегральные функции неотрицательные):

$$B(\alpha, \beta) \cdot \Gamma(\alpha + \beta) = \int_0^1 \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} y^{\alpha+\beta-1} e^{-y} dy dx$$

Далее идея состоит в том, чтобы применить замену переменных $(x, y) = (\xi/(\xi + \eta), \xi + \eta)$, которая является взаимно однозначной $((\xi, \eta) = (xy, (1-x)y))$. При этом множество, по которому берётся интеграл, неограничено, и надо придумать, чем мы будем его исчерпывать. Например, возьмём квадрат, который с полосы в плоскости xoy переходит в трапецию, чьи боковые стороны лежат на осях $o\xi$ и $o\eta$:



Посчитаем Якобиан:

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -y & 1-x \end{vmatrix} = y - xy + xy = y > 0$$

И применим теорему о замене переменной в интеграле:

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(\beta) &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \xi^{\alpha-1} \eta^{\beta-1} e^{-(\xi+\eta)} d\eta d\xi = \\ &= \int_0^1 \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} y^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} y^{\beta-1} e^{-y} \cdot y dy dx = \\ &= \int_0^1 \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} y^{\alpha+\beta-1} (1-x)^{\beta-1} e^{-y} dy dx = B(\alpha, \beta) \cdot \Gamma(\alpha + \beta)\end{aligned}$$

□

Теорема 2.13. (Формула Гаусса-Эйлера) *Имеет место следующее равенство:*

$$\forall \alpha > 0 \quad \Gamma(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \frac{(n-1)!}{\alpha(\alpha+1) \cdot \dots \cdot (\alpha+n-1)}$$

Доказательство. Произведём разбор случаев:

- ▷ $\alpha \geq 1$. Сперва перепишем гамма-функцию в её каноническом виде (почти в таком виде её рассматривал Лежандр):

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \{x = \ln(1/u)\} = \int_0^1 \ln^{\alpha-1} \left(\frac{1}{u} \right) du$$

Идея состоит в том, чтобы записать этот интеграл по теореме Леви через функции $f_n(u) = n(1 - u^{1/n}) \rightarrow \ln(1/u)$, $n \rightarrow \infty$, $u \in (0; 1)$, а затем расписать всё через бета-функцию. Сначала покажем монотонность f_n . Для этого рассмотрим $g(t) = t(1 - u^{1/t})$ и посчитаем её производную:

$$g'(t) = 1 - u^{1/t} + t \left(- \left(-\frac{1}{t^2} \right) u^{1/t} \cdot \ln u \right) = 1 - u^{1/t} + \frac{1}{t} u^{1/t} \ln u$$

Чтобы показать положительность этой производной при $u \in (0; 1)$, нам нужно рассмотреть эту функцию как функцию от $y = u^{1/t}$. Тогда $\varphi(y) = 1 - y + y \ln y$, а для неё уже производная проще (при этом $y \in (0; 1)$, ибо $t \geq 1$ и $u \in (0; 1)$):

$$\varphi'(y) = -1 + \ln y + 1 = \ln y < 0$$

Стало быть, из-за условия $\varphi(1) = 0$ получаем $\forall y \in (0; 1) \quad \varphi(y) > 0$, то есть и $g'(t) > 0$ при $t \in (0; 1)$, что и требовалось. Осталось показать, что $f_n(u)$ при каждом $u \in (0; 1)$ сходится к $\ln(1/u)$. Сделаем это через $g(t)$:

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} t(1 - u^{1/t}) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1 - u^{1/t}}{1/t} = \{\text{неопределенность } 0/0\} = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{t^2} u^{1/t} \ln u}{-\frac{1}{t^2}} = -\ln u \cdot \lim_{t \rightarrow +\infty} u^{1/t} = \ln \frac{1}{u}\end{aligned}$$

В силу $\alpha \geq 1$, мы сохраняем сходимости снизу при возведении в степень, поэтому

осталось просто расписать интеграл гамма-функции через предел:

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n^{\alpha-1}(u) du = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\alpha-1} \int_0^1 (1 - u^{1/n})^{\alpha-1} du = \{v = u^{1/n}\} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\alpha-1} \int_0^1 (1 - v)^{\alpha-1} \cdot n v^{n-1} dv = \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \int_0^1 (1 - v)^{\alpha-1} v^{n-1} dv = \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha B(n, \alpha) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \frac{\Gamma(n) \Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha + n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \frac{(n-1)! \cdot \Gamma(\alpha)}{(\alpha + n - 1) \cdot \dots \cdot \alpha \cdot \Gamma(\alpha)}\end{aligned}$$

▷ $0 < \alpha < 1$. Тогда мы можем всё запросто свести к уже доказанному:

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha) &= \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\alpha+1} \frac{(n-1)!}{(\alpha + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha + n)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \frac{(n-1)!}{\alpha(\alpha + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha + n - 1)} \cdot \frac{n}{\alpha + n}\end{aligned}$$

Выделенная справа дробь стремится к единице, поэтому требуемое доказано

□

Теорема 2.14. (Формула Валлиса) Имеет место следующая формула:

$$\forall x \in \mathbb{R}, |x| < 1 \quad \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $\cos(\alpha x)$ при $|\alpha| < 1$ на отрезке $[-\pi; \pi]$. В силу её чётности, для ряда Фурье нужно посчитать только коэффициенты при косинусах:

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos(\alpha x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\cos((\alpha + n)x) + \cos((\alpha - n)x)) dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin((\alpha + n)x)}{\alpha + n} \Big|_0^\pi + \frac{\sin((\alpha - n)x)}{\alpha - n} \Big|_0^\pi \right) = \frac{(-1)^n}{\pi} \sin(\alpha\pi) \left(\frac{1}{\alpha + n} + \frac{1}{\alpha - n} \right) = \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi} \sin(\pi\alpha) \cdot \frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2}\end{aligned}$$

Так как $L_2[-\pi; \pi]$ — гильбертово пространство, а мы раскладываем косинус по ортогональной системе, то сразу верно равенство:

$$\cos(\alpha x) = \frac{\sin(\alpha\pi)}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\alpha \cdot (-1)^n \cdot \sin(\pi\alpha)}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \cdot \cos(nx), \quad x \in [-\pi; \pi]$$

Подставим $x = \pi$. Тогда получим такой факт:

$$\cos(\pi\alpha) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\alpha \cdot \sin(\pi\alpha)}{\pi(\alpha^2 - n^2)}$$

Полученный ряд сходится равномерно на $[-\alpha_0; \alpha_0]$ для любого $\alpha_0 \in (0; 1)$. Теперь сделаем замену $t = \pi\alpha$ (тогда ряд будет равномерно сходиться при $[-\pi\alpha_0; \pi\alpha_0]$ для любого $\alpha_0 \in$

$(0; 1)$):

$$\operatorname{ctg}(t) - \frac{1}{t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2t}{t^2 - \pi^2 n^2}$$

В силу равномерной сходимости, мы можем позволить себе почленное интегрирование этого равенства от 0 до x , $|x| < \pi$:

$$\int_0^x \left(\operatorname{ctg}(t) - \frac{1}{t} \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{2tdt}{t^2 - \pi^2 n^2}$$

$$(\ln \sin t - \ln t) \Big|_0^x = \sum_{n=1}^{\infty} \ln |t^2 - \pi^2 n^2| \Big|_0^x$$

$$\ln \frac{\sin x}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} (\ln |x^2 - \pi^2 n^2| - \ln(\pi^2 n^2)) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

$$\frac{\sin x}{x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

Замена $x = \pi t$ даёт требуемую формулу. □

Теорема 2.15. (Формула дополнения) *Имеет место следующая формула:*

$$\forall \alpha \in (0; 1) \quad \Gamma(\alpha)\Gamma(1 - \alpha) = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}$$

Доказательство. Просто подставим вместо значений гамма-функции формулы Гаусса-Эйлера:

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha)\Gamma(1 - \alpha) &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \frac{(n-1)!}{\alpha(\alpha+1) \cdots (\alpha+n-1)} \cdot n^{1-\alpha} \frac{(n-1)!}{(1-\alpha)(2-\alpha) \cdots (n-\alpha)} &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n((n-1)!)^2}{\alpha(1-\alpha^2)(2^2-\alpha^2) \cdots ((n-1)^2-\alpha^2)(n-\alpha)} &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha(1-\alpha^2)(1-\alpha^2/2^2) \cdots (1-\alpha^2/(n-1)^2)(1-\alpha/n)} & \end{aligned}$$

Осталось заметить, что внизу у нас написано частичное произведение из формулы Валлиса между первым и последним множителем, поэтому весь предел можно переписать так:

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1 - \alpha) = \frac{1}{\alpha \cdot \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha}} = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}$$

□

Пример. Мы дошли до такого состояния просветления, что теперь можем выразить объём n -мерного шара краткой формулой через гамма-функцию. Для начала вспомним определение:

$$V_n(r) := \mu\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < r\}$$

Несложно понять, что формула этого объёма должна иметь вид $V_n(r) = c_n \cdot r^n$. Например, $V_1(r) = 2r$, поэтому $c_1 = 2$. Однако, мы ещё знаем рекурсивное соотношение между объёмами:

$$\begin{aligned} V_n(r) &= \int_{-r}^r V_{n-1}(\sqrt{r^2-x^2}) dx = \\ &= c_{n-1} \cdot 2 \int_0^r (r^2 - t^2)^{(n-1)/2} dt = \{u = t^2/r^2\} = \\ &= c_{n-1} r^n \int_0^1 (1-u)^{(n-1)/2} u^{-1/2} du = c_{n-1} r^n B(1/2, (n+1)/2) \end{aligned}$$

Итого:

$$\begin{aligned} c_n &= c_{n-1} \cdot \frac{\Gamma(1/2)\Gamma((n+1)/2)}{\Gamma(n/2+1)} = \\ &= 2 \cdot \frac{\Gamma(1/2)\Gamma(3/2)}{\Gamma(2)} \cdot \dots \cdot \frac{\Gamma(1/2)\Gamma((n+1)/2)}{\Gamma(n/2+1)} = \\ &= 2 \cdot \frac{(\Gamma(1/2))^{n-1}\Gamma(3/2)}{\Gamma(n/2+1)} = \frac{\pi^{n/2}}{\frac{n}{2} \cdot \Gamma(n/2)} \end{aligned}$$

Конечная формула: $V_n(r) = \frac{\pi^{n/2}}{\frac{n}{2}\Gamma(n/2)} \cdot r^n$

2.4 Интеграл Фурье

Напоминание. Главным значением несобственного интеграла Римана в смысле Коши называется следующая величина, если она конечна:

$$v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx := \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx$$

Замечание. (Мотивация к интегралу Фурье) Мы уже достаточно хорошо изучили $L_1[-l; l]$. В этом пространстве каждой функции ещё в самом начале мы сопоставили ряд Фурье:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) = s(x)$$

где коэффициенты задаются следующим образом:

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{[-l;l]} f(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{l}\right) d\mu(t); \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{[-l;l]} f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{l}\right) d\mu(t)$$

Если мы подставим всё это в $s(x)$, то можно заметить, что все интегралы можно собрать под знак одной суммы (если сейчас в ряде разрешить все целые n кроме нуля, тогда надо просто поделить коэффициенты ещё напополам):

$$s(x) = \frac{1}{2l} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_{[-l;l]} f(t) \cos\left(\frac{n\pi(t-x)}{l}\right) d\mu(t)$$

Аргументы косинуса соответствуют сетке $z_n = n\pi/l$, причём шаг у этой сетки $\Delta z_n = \pi/l$. Если посмотреть с этой стороны, то можно заметить формулу, напоминающую интеграл:

$$s(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(z_n) \Delta z_n, \quad F(z_n) = \int_{[-l;l]} f(t) \cos(z_n(t-x)) d\mu(t)$$

То есть мы могли бы сопоставить этому ряду соответствующий интеграл:

$$\begin{aligned} s(x) &\sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(z) dz = \\ &\quad \frac{1}{2\pi} v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{\mathbb{R}} f(t) \cos(z(t-x)) d\mu(t) dz = \\ &\quad \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}} f(t) \cos(z(t-x)) d\mu(t) dz = \\ &\quad \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\left(\int_{\mathbb{R}} f(t) \cos(zt) d\mu(t) \right) \cos(zx) + \left(\int_{\mathbb{R}} f(t) \sin(zt) d\mu(t) \right) \sin(zx) \right) dz \end{aligned}$$

Определение 2.6. Если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то *интеграл Фурье от f* определяется как

$$I(\lambda) = \int_0^{+\infty} a(\lambda) \cos(\lambda x) + b(\lambda) \sin(\lambda x) d\lambda$$

где $a(\lambda), b(\lambda)$ — это соответственно *косинус-* и *синус-преобразования Фурье* для f :

$$a(\lambda) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} f(t) \cos(\lambda t) d\mu(t); \quad b(\lambda) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} f(t) \sin(\lambda t) d\mu(t)$$

Замечание. Коль скоро верна оценка $|f(t) \cos(\lambda t)| \leq |f(t)|$, то $a(\lambda)$ и $b(\lambda)$ являются непрерывными функциями. Поэтому интеграл Фурье можно понимать как несобственный интеграл Римана

Утверждение 2.3. Про интеграл Фурье для $f \in L_1(\mathbb{R})$ можно сказать пару вещей:

- ▷ Если f — чётная, то интеграл Фурье имеет вид $\int_0^{+\infty} a(\lambda) \cos(\lambda x) d\lambda$, где $a(\lambda) = \frac{2}{\pi} \int_{[0;+\infty)} f(t) \cos(\lambda t) d\mu(t)$
- ▷ Если f — нечётная, то интеграл Фурье имеет вид $\int_0^{+\infty} b(\lambda) \sin(\lambda x) d\lambda$, где $b(\lambda) = \frac{2}{\pi} \int_{[0;+\infty)} f(t) \sin(\lambda t) d\mu(t)$

Доказательство. Тривиально □

Замечание. Далее мы будем использовать обозначение $I_A(f, x)$ для собственного интеграла Фурье:

$$I_A(f, x) := \int_0^A a(\lambda) \cos(\lambda x) + b(\lambda) \sin(\lambda x) d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_0^A \int_{\mathbb{R}} f(t) \cos(\lambda(t-x)) d\mu(t) d\lambda$$

Заменой $t-x = u$ этот функционал ещё можно записать так:

$$I_A(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_0^A \int_{\mathbb{R}} f(x+u) \cos(\lambda u) d\mu(u) d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_0^A \int_{[0;+\infty)} (f(x+u) + f(x-u)) \cos(\lambda u) d\mu(u) d\lambda$$

Лемма 2.1. *Имеет место эквивалентное утверждение сходимости интеграла Фурье:*

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} I_A(f, x) = S \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} I_n(f, x) = S$$

Доказательство.

$\Rightarrow$ Тривиально

$\Leftarrow$ Всё, что нужно сделать — оценить расстояние от I_A до $I_{[A]}$, где $[A]$ — целая часть:

$$|I_A(f, x) - I_{[A]}(f, x)| = \frac{1}{\pi} \left| \int_{[A]}^A \int_{\mathbb{R}} f(x+u) \cos(\lambda u) d\mu(u) d\lambda \right| \leqslant \frac{1}{\pi} \sup_{\lambda \geqslant [A]} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x+u) \cos(\lambda u) d\mu(u) \right|$$

Последний модуль стремится к нулю при $\lambda \rightarrow \infty$ по теореме Римана об осцилляции

□

Лемма 2.2. *Имеет место следующая эквивалентность:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n(f, x) = S \Leftrightarrow \left(\exists \delta > 0 \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0; \delta]} \varphi_x(t, S) \sin(nt) d\mu(t) = 0 \right)$$

где $\varphi_x(t, S)$ определена старым способом:

$$\varphi_x(t, S) := \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2S}{t}$$

Доказательство. Сначала приведём $I_n(f, x)$ к более приятному виду по теореме Фубини (которая применима, ведь $|\cos(\lambda u)| \leqslant 1$, а $|f| \in L_1(\mathbb{R})$):

$$I_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_0^n \int_{[0; +\infty)} (f(x+u) + f(x-u)) \cos(\lambda u) d\mu(u) d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_{[0; +\infty)} (f(x+u) + f(x-u)) \frac{\sin(nu)}{u} d\mu(u)$$

Далее понимаем, что исходный предел в теореме эквивалентен $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n(f, x) - S = 0$, то есть мы снова (как и в сходимости рядов Фурье) будем расписывать разность $I_n(f, x) - S$ в интеграл. Для этого в прошлый раз мы находили значения интеграла с ядром Дирихле, здесь же — просто интеграл от интегрального синуса:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(nu)}{u} du = \frac{\pi}{2}$$

Стало быть, разность записывается так (для любого $\delta > 0$):

$$\begin{aligned} I_n(f, x) - S &= \frac{1}{\pi} \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_{[0; B]} \frac{f(x+u) + f(x-u) - 2S}{u} \sin(nu) d\mu(u) = \\ &\quad \frac{1}{\pi} \int_{[0; \delta]} \varphi_x(u, S) \sin(nu) d\mu(u) + \\ &\quad \frac{1}{\pi} \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_{[\delta; B]} \frac{f(x+u) + f(x-u)}{u} \sin(nu) d\mu(u) - \frac{2S}{\pi} \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_{\delta}^B \frac{\sin(nu)}{u} du \end{aligned}$$

Осталось понять, что последние 2 интеграла сходятся, то есть предел разности сходится тогда и только тогда, когда сходится первый интеграл в сумме:

- Здесь нужно просто сказать, что мы по факту смотрим на интеграл $\int_{[\delta; +\infty)} \frac{f(x+u) + f(x-u)}{u} \sin(nu) d\mu(u)$, где функция до синуса принадлежит к $L_1[\delta; +\infty)$, то есть работает теорема Римана об осциляции.
- Для этого интеграла сделаем замену переменной $nu = t$:

$$\lim_{B \rightarrow +\infty} \int_{\delta}^B \frac{\sin(nu)}{u} du = \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_{n\delta}^{nB} \frac{\sin t}{t} dt = \int_{n\delta}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Коль скоро последний интеграл сходится.

□

Теорема 2.16. Пусть $f_1 \in L_1(\mathbb{R})$ и $f_2 \in L_{2\pi}$ совпадают в некоторой окрестности точки x_0 . Тогда интеграл Фурье f_1 равен S в точке x_0 тогда и только тогда, когда тригонометрический ряд Фурье функции f_2 в точке x_0 сходится к S

Доказательство. Поймём, что последней леммой мы доказали эквивалентность тому же условию, что и в основе признака Дини. Дальше комментарии излишни □

Пример. В силу доказанной теоремы, мы можем посчитать интеграл Фурье для e^{-ax} , $a > 0$, $x \geq 0$, которую продлим чётным образом на $\mathbb{R}$: $f(x) = e^{-a|x|}$ Тогда (первое равенство как раз в силу теоремы):

$$f(x) = \int_0^{+\infty} a(\lambda) \cos(\lambda x) d\lambda; \quad a(\lambda) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-at} \cos(\lambda t) dt = \frac{2a}{\pi(a^2 + \lambda^2)}$$

Таким образом, $e^{-a|x|} = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{a \cos(\lambda x)}{a^2 + \lambda^2} d\lambda$

Аналогично можно продолжить нечётным образом, $g(x) = e^{-a|x|} \cdot \operatorname{sgn}(x)$. Тогда получим равенство $e^{-a|x|} \operatorname{sgn}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\lambda \sin(\lambda x)}{a^2 + \lambda^2} d\lambda$

3 Интегральные преобразования и обобщённые функции

3.1 Преобразование Фурье

Замечание. Без доказательства мы будем принимать следующий факт:

$$\forall K \subset \mathbb{R} \quad \int_K (u(x) + iv(x)) d\mu(x) = \int_K u(x) d\mu(x) + i \int_K v(x) d\mu(x)$$

Замечание. (Мотивация) Произведём некое издевательство над интегралом Фурье, а именно добавим в него комплексную экспоненту:

$$\begin{aligned} I(f, x) &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_0^A \int_{\mathbb{R}} f(t) \cos(\lambda(t-x)) d\mu(t) dx = \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^A \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{i\lambda(t-x)} d\mu(t) d\lambda + \int_0^A \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\lambda(t-x)} d\mu(t) d\lambda \right) = \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A e^{i\lambda x} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\lambda t} d\mu(t) d\lambda = \\ &= \frac{1}{2\pi} v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x} \left(\int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\lambda t} d\mu(t) \right) d\lambda \end{aligned}$$

Последний интеграл вполне законный, коль скоро есть оценка $|f(t)e^{-i\lambda t}| \leq |f(t)|$, то есть внутренний интеграл непрерывен по λ

Определение 3.1. Преобразованием Фурье функции $f \in L_1(\mathbb{R})$ называется функция $\hat{f}(\lambda)$, полученная следующим образом:

$$F[f](\lambda) := \hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\lambda t} d\mu(t)$$

Определение 3.2. Обратным преобразованием Фурье функции F называется функция $\tilde{F}(x)$, определённая следующим образом:

$$F^{-1}[F](x) := \tilde{F}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x} F(\lambda) d\lambda$$

Замечание. Преобразование Фурье можно привести к аналогичной форме:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\lambda t} d\mu(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt$$

Утверждение 3.1. (без доказательства) Если $f \in L_1(\mathbb{R})$ и удовлетворяет условию Липшица (или является непрерывной функцией ограниченной вариации) в окрестности точки x_0 , то имеет место формула обращения:

$$\tilde{\tilde{f}}(x_0) = F^{-1}[F[f]](x_0) = F[F^{-1}[f]](x_0) = \hat{\hat{f}}(x_0) = f(x_0)$$

Определение 3.3. Если $f \in L_1[0; +\infty)$, то можно говорить о косинус-преобразовании Фурье:

$$f_c(\lambda) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{[0; +\infty)} f(t) \cos(\lambda t) d\mu(t)$$

и о синус-преобразовании Фурье:

$$f_s(\lambda) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{[0; +\infty)} f(x) \sin(\lambda t) d\mu(t)$$

Утверждение 3.2. (без доказательства) Если $f \in L_1[0; +\infty)$ является в окрестности

точки x_0 непрерывной функцией ограниченной вариации, то тогда верно равенство:

$$(f_c)_c(x_0) = (f_s)_s(x_0)$$

Теорема 3.1. (Основные свойства преобразования Фурье) Преобразование Фурье обладает следующими свойствами:

1. (Линейность) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \ \forall f_1, f_2 \in L_1(\mathbb{R}) \quad F[\alpha f_1 + \beta f_2] = \alpha F[f_1] + \beta F[f_2]$
2. Если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то $F[f]$ непрерывна, причём $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} F[f](\lambda) = 0$
3. $\forall f \in L_1(\mathbb{R}), \alpha > 0, \varphi(x) := f(\alpha x) \quad \widehat{\varphi}(\lambda) = \frac{1}{\alpha} \widehat{f}\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right)$
4. $\forall f \in L_1(\mathbb{R}), a \in \mathbb{R}, \psi(x) := f(x + a) \quad \widehat{\psi}(\lambda) = e^{i\lambda a} \widehat{f}(\lambda)$

Доказательство.

1. Тривиально по свойствам интеграла Лебега
2. Имеет место оценка $|f(t)e^{-i\lambda t}| \leq |f(t)|$, поэтому $F[f]$ будет непрерывна. Также мы пользуемся теоремой Римана об осцилляции, по которой и получается нужный предел
3. Распишем по определению $\widehat{\varphi}(\lambda)$:

$$\begin{aligned} \widehat{\varphi}(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) e^{-i\lambda t} d\mu(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(\alpha t) e^{-i\lambda t} d\mu(t) = \{\alpha t = u\} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\alpha} \cdot \int_{\mathbb{R}} f(u) e^{-i\frac{\lambda}{\alpha} u} d\mu(u) = \frac{1}{\alpha} \widehat{f}\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right) \end{aligned}$$

4. Аналогично расписываем по определению и делаем замену $t + a = u$

□

Теорема 3.2. (Преобразование Фурье для производной) Пусть $\forall [a; b] \quad f \in AC[a; b]$ и $f, f' \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда выполнено равенство $\widehat{f'}(\lambda) = i\lambda \cdot \widehat{f}(\lambda)$ и верна оценка $\widehat{f}(\lambda) = o(1/|\lambda|)$, $\lambda \rightarrow \infty$

Доказательство. Распишем преобразование Фурье производной по определению и возьмём по частям:

$$\begin{aligned} \widehat{f'}(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f'(t) e^{-i\lambda t} d\mu(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{\substack{A \rightarrow -\infty \\ B \rightarrow +\infty}} \int_{[A; B]} f'(t) e^{-i\lambda t} d\mu(t) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{\substack{A \rightarrow -\infty \\ B \rightarrow +\infty}} \left(f(t) e^{-i\lambda t} \Big|_A^B + i\lambda \int_{[A; B]} f(t) e^{-i\lambda t} d\mu(t) \right) \end{aligned}$$

Теперь надо обосновать, почему первое слагаемое обнуляется в пределе. Тут есть 2 факта:

1. Как известно, $f \in AC[a; b]$ тогда и только тогда, когда f является неопределённым интегралом Лебега, то есть верны формулы:

$$f(x) = \begin{cases} f(0) + \int_{[0; x]} f'(t) d\mu(t), & x > 0 \\ f(0) - \int_{[x; 0]} f'(t) d\mu(t), & x < 0 \end{cases}$$

2. Также мы знаем по условию, что $f' \in L_1(\mathbb{R})$. Стало быть, $\exists \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \in \mathbb{R}$. Так как ещё и $f \in L_1(\mathbb{R})$, то заключаем $f = o(1)$, $x \rightarrow \infty$

Таким образом, первое слагаемое точно ноль в пределе. Получили следующее:

$$\widehat{f}'(\lambda) = \frac{i\lambda}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\lambda t} d\mu(t) = i\lambda \widehat{f}(\lambda)$$

По свойству преобразования Фурье мы знаем, что $\widehat{f}'(\lambda) = o(1)$, $\lambda \rightarrow +\infty$. Стало быть, $\widehat{f}(\lambda) = o(1/|\lambda|)$, $\lambda \rightarrow \infty$ $\square$

Следствие. Если $\forall [a; b] \ f^{(n-1)} \in AC[a; b]$ и $\forall k \leq n \ f^{(k)} \in L_1(\mathbb{R})$, то верно равенство $\widehat{f^{(n)}}(\lambda) = (i\lambda)^n \widehat{f}(\lambda)$ и оценка $\widehat{f}(\lambda) = o(1/|\lambda|^n)$, $\lambda \rightarrow \infty$

Теорема 3.3. (Дифференцирование преобразования Фурье) Если $f(x)$ и $xf(x)$ лежат в классе $L_1(\mathbb{R})$, то $\widehat{f}(\lambda)$ будет дифференцируема всюду на $\mathbb{R}$, причём верны равенства:

$$(\widehat{f})'(\lambda) = (-i\widehat{xf(x)})(\lambda); \quad \lim_{\lambda \rightarrow \infty} |\widehat{f}'(\lambda)| = 0$$

Доказательство. Мы имеем дело с несобственным интегралом:

$$\widehat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i\lambda x} d\mu(x)$$

Поэтому формально происходит следующее: интеграл по $\mathbb{R}$ расписывается как предел, дальше мы получаем собственные интегралы, где подынтегральная функция суммируема и есть оценка на производную:

$$\left| \frac{\partial}{\partial \lambda} (f(x)e^{-i\lambda x}) \right| = |f(x)(-ix)e^{-i\lambda x}| \leq |xf(x)|, \quad |xf(x)| \in L_1(\mathbb{R})$$

Стало быть, просто используем теорему о дифференцируемости собственного интеграла по параметру под пределом и возвращаем предел в форму интеграла:

$$(\widehat{f})'(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (-ix)f(x)e^{-i\lambda x} d\mu(x) = (-i\widehat{xf(x)})(\lambda)$$

По свойству преобразования Фурье мы также заключаем, что $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} |(\widehat{f})'(\lambda)| = 0$. $\square$

Определение 3.4. Свёрткой функций $f, g \in L_1(\mathbb{R})$ называется функция $f * g$, определяемая поточечно следующим образом:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t)g(x-t) d\mu(t)$$

Утверждение 3.3. Если $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, то и $f * g \in L_1(\mathbb{R})$

Доказательство. Воспользуемся хитрым фактом: $f, g \in L_1(\mathbb{R}) \implies |f|, |g| \in L_1(\mathbb{R}) \implies |f(t) \cdot g(y)| \in L_1(\mathbb{R}^2)$ (по теореме Тонелли) $\implies f(t) \cdot g(y) \in L_1(\mathbb{R}^2)$. Стало быть, работает

теорема Фубини:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^2} f(t)g(y)d\mu(t, y) &= \int_{\mathbb{R}} f(t)d\mu(t) \cdot \int_{\mathbb{R}} g(y)d\mu(y) = \{y = x - t\} = \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(t) \int_{\mathbb{R}} g(x - t)d\mu(x)d\mu(t) = \int_{\mathbb{R}} d\mu(x) \int_{\mathbb{R}} f(t)g(x - t)d\mu(t) \implies f * g \in L_1(\mathbb{R})\end{aligned}$$

□

Теорема 3.4. (Преобразование Фурье для свёртки) Если $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, то имеет место равенство:

$$\widehat{f * g}(\lambda) = \sqrt{2\pi} \widehat{f}(\lambda) \cdot \widehat{g}(\lambda)$$

Доказательство. Подставим определение свёртки в определение преобразования Фурье, разделим интегралы:

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (f * g)(x) e^{-i\lambda x} d\mu(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(t)g(x - t) d\mu(t) e^{-i\lambda x} d\mu(x) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \int_{\mathbb{R}} g(x - t) e^{-i\lambda x} d\mu(x) d\mu(t) = \{x - t = u\} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\lambda t} \int_{\mathbb{R}} g(u) e^{-i\lambda u} d\mu(u) d\mu(t) = \sqrt{2\pi} \widehat{f}(\lambda) \cdot \widehat{g}(\lambda)\end{aligned}$$

□

Пример. Пусть $f(x) = e^{-\alpha x^2}$, $\alpha > 0$. Найдём $\widehat{f}$: Дописать

Замечание. Преобразование Фурье имеет различные применения. Рассмотрим 2 частых:

1. Решение уравнения теплопроводности: $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $u(x, 0) = f(x)$, $a > 0$. Применим к обеим частям преобразование Фурье:

$$\frac{\partial \widehat{u}}{\partial t} = a^2 (-\lambda^2) \widehat{u}(\lambda, t)$$

отсюда $\widehat{u}(\lambda, t) = C(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t}$. После преобразования Фурье начальное условие принимает вид $\widehat{u}(\lambda, 0) = \widehat{f}(\lambda)$, то есть

$$\widehat{u}(\lambda, t) = \widehat{f}(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t} \Rightarrow$$

$$u(x, t) = F^{-1}[\widehat{f}(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t}](x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f * \widetilde{e^{-a^2 \lambda^2 t}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f * \left(\frac{1}{\sqrt{2ta^2}} \cdot e^{-x^2/(4a^2t)} \right)$$

2. Теорема Котельникова (Найквиста-Шеннона, теорема отсчётов): для восстановления сигнала $f(x)$ с финитным спектром, сосредоточенным в полосе частот $|\omega| \leq a$, достаточно передать его значения в точках $k\Delta$, где $k \in \mathbb{Z}$ и $\Delta = \pi/a$, причём верно равенство:

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f\left(k \frac{\pi}{a}\right) \frac{\sin\left(x - \frac{k\pi}{a}\right)}{a\left(x - \frac{k\pi}{a}\right)}$$

Вряд ли кто-то в здравом уме спросит ФИВТа доказательство матфиз теоремы, ибо никто нам пока не рассказывал ни финитный спектр, ни понятие полосы частот. Пока что отложено

3.2 Пространство Шварца S

Определение 3.5. Будем называть функцию $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ *быстро убывающей*, если выполнено утверждение:

$$\forall k, n \in \mathbb{N}_0 \quad \exists C_{k,n} \mid \forall x \in \mathbb{R} \quad (1 + |x|^k) |f^{(n)}(x)| \leq C_{k,n}$$

Замечание автора. Иначе говоря, любая производная быстро убывающей функции убывает быстрее любого полинома.

Определение 3.6. Множество быстро убывающих функций S называется *пространством Шварца*.

Теорема 3.5. Преобразование Фурье является биекцией на S .

Доказательство. Заметим ключевое неравенство для любых $k, l \in \mathbb{N}_0$ и $f \in S$:

$$|x^k f^{(l)}(x)| \leq \frac{(1 + |x|^{k+2}) |f^{(l)}(x)|}{1 + |x|^2} \leq \frac{C_{k+2,n}}{1 + |x|^2}$$

Отсюда следует, что:

1. $x^k f \in L_1(\mathbb{R})$ (взяли $l = 0$). Значит, $\hat{f}$ — бесконечно дифференцируемая на $\mathbb{R}$ функция (можно сколько угодно раз применить теорему о производной преобразования Фурье).
2. $f^{(l)} \in L_1(\mathbb{R})$, поэтому справедлива также теорема о преобразовании Фурье производной: $\widehat{f^{(l)}}(\lambda) = (i\lambda)^l \hat{f}(\lambda) \implies \hat{f}(\lambda) = o(1/|\lambda|^l), \lambda \rightarrow \infty$. Наконец, можно взять производную преобразования: $\widehat{f^{(n)}}(\lambda) = o(1/|\lambda|^{l+n}), \lambda \rightarrow \infty$ — значит, $\hat{f} \in S$.

Далее, преобразование Фурье инъективно в S , поскольку однозначно определено обратное преобразование. Осталось показать, что обратное преобразование не выводит функцию за рамки S , то есть $g \in S \implies \tilde{g} \in S$. Это так, ибо $\tilde{g}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda = \hat{g}(-x)$. Очевидно, $\hat{g}$ и $-\hat{g}$ принадлежат или не принадлежат S одновременно, а про $\hat{g}$ мы доказали выше. Итого $\tilde{g} \in S$ и теорема доказана. $\square$

Теорема 3.6. (Формулы Парсеваля) Если $f_1, f_2 \in S$, то имеют место следующие формулы:

1. $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}_1(x) f_2(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) \hat{f}_2(x) dx$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) \overline{f_2(x)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}_1(\lambda) \overline{\hat{f}_2(\lambda)} d\lambda$

Доказательство.

1. Нужно просто раскрыть преобразования Фурье в равенстве справа и слева и воспользоваться теоремой Фубини для функции $|f_1(t)f_2(x)e^{-itx}|$:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f_1}(x)f_2(x)dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x) \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t)e^{-itx}dt dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x)e^{-itx}dx dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)\widehat{f_2}(x)dx \end{aligned}$$

2. Сведём всё к первому равенству, обозначив $h(x) = \overline{\widehat{f_2}(x)} \in S$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{f_1}(\lambda)h(\lambda)d\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)\widehat{h}(x)dx$$

Тривиально доказывается, что $\widehat{h}$ и есть $\overline{f_2}$:

$$\widehat{h}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\widehat{f_2}(x)}e^{-itx}dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{f_2}(x)e^{itx}dx} = \overline{\widehat{\widehat{f_2}}}(t) = \overline{f_2}(t)$$

□

3.3 Обобщённые функции

Определение 3.7. *Носителем* функции f называется замыкание множества точек x таких, что $f(x) \neq 0$. Обозначение: $\text{supp } f$.

Определение 3.8. Функция называется *финитной*, если её носитель ограничен.

Обозначение. Далее мы используем букву D для обозначения класса C_0^∞ — множество бесконечно дифференцируемых финитных функций $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Обозначение. Если $K \subseteq \mathbb{R}$ — компактное множество, то D_K — это подмножество функций из D таких, что $\text{supp } \varphi \subseteq K$.

Замечание. Несложно проверить, что D и D_K всегда являются линейными пространствами.

Определение 3.9. Пусть E — линейное пространство. Тогда (*конечной*) *полунормой* на E называется такая функция $p: E \rightarrow \mathbb{R}$, которая удовлетворяет следующим условиям:

1. $\forall x \in E \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad p(\lambda x) = |\lambda| \cdot p(x)$
2. $\forall x, y \in E \quad p(x + y) \leq p(x) + p(y)$

Замечание. Стало быть, отличие полунормы от просто нормы заключается в том, что не только нулевой элемент может иметь значение 0.

Напоминание. *Топологией* $\mathcal{T}$ на пространстве X называется система подмножеств X , удовлетворяющая следующим требованиям:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$

2. $\forall G_1, G_2 \in \mathcal{T} \Rightarrow G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$
3. $\forall \{G_\alpha\}_{\alpha \in \mathfrak{A}} \subseteq \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in \mathfrak{A}} G_\alpha \in \mathcal{T}$

Утверждение 3.4. Если в линейном пространстве E задана совокупность полунорм $\{p_\alpha\}_{\alpha \in \mathfrak{A}}$, то топология на E может быть задана как совокупность объединений множеств следующего вида:

$$W_{\alpha_1, \dots, \alpha_m, a, \varepsilon} = \{x \in E : \forall i \leq m \quad p_{\alpha_i}(x - a) < \varepsilon\}$$

Утверждение 3.5. На линейном пространстве $D_{[-N; N]}$ можно задать счётное семейство норм:

$$p_m(\varphi) = \sup_{\substack{\forall k \in \{0, \dots, m\} \\ t \in [-N; N]}} |\varphi^{(k)}(t)|$$

Утверждение 3.6. На пространстве D топология задаётся несчётным семейством полунорм $\{p_\alpha\}_{\alpha \in \mathfrak{A}}$, где $\mathfrak{A} = \{N_m\}_{m=1}^\infty$, $N_m \in \mathbb{N}_0$:

$$p_\alpha(\varphi) = \sum_{m=1}^{\infty} \sup_{\substack{\forall k \in \{0, \dots, N_m\} \\ t \in [-m; m] \setminus (-m+1; m-1)}} |\varphi^{(k)}(t)|$$

Определение 3.10. Будем говорить, что последовательность функций $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty \subset D$ сходится к $\varphi \in D$ в D , если выполнены условия:

1. $\exists [a; b] \mid \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{supp } \varphi_n \subseteq [a; b]$
2. $\forall k \in \mathbb{N}_0 \quad \varphi_n^{(k)} \rightrightarrows \varphi^{(k)} \text{ на } \mathbb{R}$

Замечание. Можно доказать, что это определение эквивалентно определению сходимости последовательности в D в смысле ранее введённой топологии

Определение 3.11. Пространство D также называют *пространством основных (пробных) функций*.

Определение 3.12. *Обобщённой функцией* называется линейный непрерывный функционал, заданный на D . Множество обобщённых функций обозначают через D' .

Замечание. Стало быть, сразу из определений можно записать такую эквивалентность:

$$f \in D' \iff \left((\forall \{\varphi_n\}_{n=1}^\infty, \varphi_n \rightarrow \varphi \text{ в } D) \quad f(\varphi_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(\varphi) \right) \wedge f - \text{линейный функционал}$$

Обозначение. Для обобщённых функций принята стандартная запись $(f, \varphi) := f(\varphi)$

Замечание. D' также является линейным топологическим пространством.

Определение 3.13. Пусть $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subseteq D', f \in D'$. Тогда говорят, что f_n *сходятся к f в D'* , если выполнено условие:

$$\forall \varphi \in D \quad (f_n, \varphi) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (f, \varphi)$$

Определение 3.14. Введём класс L_{loc} — множество локально суммируемых на $\mathbb{R}$ функций, то есть они суммируемы на любом отрезке $[a; b] \subset \mathbb{R}$

Утверждение 3.7. Для каждой функции $f \in L_{loc}$ можно сопоставить обобщённую функцию $f \in D'$ по следующему правилу:

$$\forall \varphi \in D \quad (f, \varphi) := \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) d\mu(x)$$

Доказательство. Рассмотрим произвольную последовательность $\varphi_n \rightarrow \varphi$ — сходится в D . Тогда, пусть $[a; b]$ — отрезок, ограничивающий носители φ_n . Стало быть, верно 2 вещи:

1. $\int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) d\mu(x) = \int_{[a; b]} f(x) \varphi(x) d\mu(x)$
2. $\varphi_n \rightrightarrows \varphi$ на $[a; b]$

Коль скоро φ_n, φ — непрерывные функции, то в совокупности мы получаем факт, что φ_n равномерно ограничены на $[a; b]$:

$$\exists C > 0 \mid \forall n \in \mathbb{N} \forall x \in [a; b] \quad |\varphi_n(x)| \leq C$$

Отсюда же получаем оценку $|f(x) \varphi_n(x)| \leq C |f(x)|$, то есть по теореме Лебега о мажорирующей сходимости получаем предел:

$$(f, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi_n(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f, \varphi_n)$$

что и требовалось показать. □

Пример. В будущем нам пригодится следующее семейство бесконечно дифференцируемых финитных функций:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \quad \varphi_{\varepsilon, a}(x) := \exp \left(-\frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^2 - (x - a)^2} \right) \cdot \chi\{|x - a| < \varepsilon\}$$

Определение 3.15. Обобщённые функции, которые можно ассоциировать с $f \in L_{loc}$, называются *регулярными*. Остальные — *сингулярными*.

Определение 3.16. Дельта-функцией называется элемент пространства D' , заданный следующим соотношением:

$$\forall \varphi \in D \quad (\delta, \varphi) := \varphi(0)$$

Аналогично рассматривается $\delta(x - a)$:

$$\forall \varphi \in D \quad (\delta(x - a), \varphi) := \varphi(a)$$

Утверждение 3.8. Дельта-функция является сингулярной обобщённой функцией

Доказательство. Предположим противное: пусть существует ассоциированная $f \in L_{loc}$. Тогда должно быть выполнено равенство:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) d\mu(x) = (f, \varphi) = (\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Посмотрим, в частности, на $(f, \varphi_{\varepsilon,0})$:

▷ С одной стороны, мы можем воспользоваться свойством дельта-функции:

$$(f, \varphi_{\varepsilon,0}) = (\delta, \varphi_{\varepsilon,0}) = \varphi_{\varepsilon,0}(0) = e^{-1}$$

▷ С другой стороны, мы можем теперь оценить интеграл:

$$\begin{aligned} e^{-1} &= \int_{[-\varepsilon;\varepsilon]} f(x) e^{-\varepsilon^2/(\varepsilon^2-x^2)} d\mu(x) = \\ &= \left| \int_{[-\varepsilon;\varepsilon]} f(x) e^{-\varepsilon^2/(\varepsilon^2-x^2)} d\mu(x) \right| \leq \\ &= \int_{[-\varepsilon;\varepsilon]} |f(x)| d\mu(x) \cdot e^{-1} \implies \int_{[-\varepsilon;\varepsilon]} |f| d\mu \geq 1 \end{aligned}$$

Последнее неравенство оказалось выполнено для любого $\varepsilon > 0$. Получили противоречие с абсолютной непрерывностью интеграла Лебега. $\square$

Определение 3.17. Пусть $\lambda \in C^\infty$ — бесконечно дифференцируемая функция на $\mathbb{R}$. Тогда $\forall f \in D'$ определено произведение $\lambda \cdot f \in D'$ по следующему правилу:

$$\forall \varphi \in D \quad (\lambda \cdot f, \varphi) := (f, \lambda \cdot \varphi)$$

Утверждение 3.9. Введённое произведение корректно.

Доказательство. Действительно, если $\varphi_n \rightarrow \varphi$ в D , то и $\lambda \varphi_n \rightarrow \lambda \varphi$ в D $\square$

Замечание. Если $f, f' \in L_{loc}$, то верно следующее равенство:

$$\forall \varphi \in D \quad (f', \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f'(x) \varphi(x) d\mu(x) = - \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi'(x) d\mu(x) = -(f, \varphi')$$

Определение 3.18. Для $f \in D'$ определена производная $f' \in D'$, заданная следующим правилом:

$$\forall \varphi \in D \quad (f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Теорема 3.7. (Свойства операций с обобщёнными функциями)

1. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall f, g \in D' \quad (\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$
2. Если $f_n \rightarrow f$ в D' , то $f'_n \rightarrow f'$ в D'
3. $\forall \lambda \in C^\infty \quad (\lambda f)' = \lambda' f + \lambda f'$

Доказательство.

1. Рассмотрим действие обобщённой функции справа на любую пробную функцию $\varphi \in D$:

$$((\alpha f + \beta g)', \varphi) = -(\alpha f + \beta g, \varphi') = -\alpha(f, \varphi') - \beta(g, \varphi') = \alpha(f', \varphi) + \beta(g', \varphi) = (\alpha f' + \beta g', \varphi)$$

Раз действие обобщённых функций на любой пробник совпадают, то и функции тоже

2. Пусть $f_n \rightarrow f$ в D' . Распишем этот факт по определению:

$$\forall \varphi \in D \quad (f_n, \varphi) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (f, \varphi)$$

Коль скоро это так, то по определению производной:

$$\forall \varphi \in D \quad (f'_n, \varphi) = -(f_n, \varphi') \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -(f, \varphi') = (f', \varphi)$$

что и требовалось

3. Снова пользуемся определениями:

$$\begin{aligned} \forall \varphi \in D \quad ((\lambda f)', \varphi) &= -(\lambda f, \varphi') = -(f, \lambda \varphi') = \\ &= -(f, (\lambda \varphi)' - \lambda' \varphi) = -(f, (\lambda \varphi)') + (f, \lambda' \varphi) = (f', \lambda \varphi) + (\lambda' f, \varphi) = (\lambda f' + \lambda' f, \varphi) \end{aligned}$$

В переходе на вторую строчку мы воспользовались уже свойством обычной производной от обычной функции

□

Пример. $\Theta(x) := \chi\{x \geq 0\}$ называется *функцией Хевисайда*. Несложно понять, что $\Theta \in L_{loc} \Rightarrow \Theta \in D'$. Посмотрим, чем является производная обобщённой функции Θ' :

$$\forall \varphi \in D \quad (\Theta', \varphi) = -(\Theta, \varphi') = -\int_{-\infty}^{+\infty} \Theta(x) \varphi'(x) dx = -\int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx = \varphi(0) = (\delta, \varphi)$$

Стало быть, $\Theta' = \delta$